

校園交通車及公務車電動化的環境效益與擁有 成本分析：以臺灣大學為例

Environmental Benefits and Ownership Costs of University Fleet Electrification: A Case Study of National Taiwan University

黃瀚陞 Han-Sheng Huang¹

謝依芸 I-Yun Lisa Hsieh²

(收稿 2023/1/27，第一次修改 2023/4/12，第二次修改 2023/8/15，
接受 2023/10/13)

摘要

2020 年 6 月臺灣大學發布首本《大學社會責任報告書》，宣示將在 2048 年達成校園碳中和的目標；其中的「運具電動化」為交通議題中的重要一環。本研究分別針對燃油車與電動車，以經濟與環境層面分析個案條件下，校園車隊電動化的潛在優劣。經濟層面評估採取總擁有成本 (total cost of ownership, TCO) 法，以計算擁有車輛的生命週期成本，並進行敏感性分析。環境層面的評估則是透過 GREET (greenhouse gases, regulated emissions, and energy use in transportation) 生命週期評估 (life cycle assessment, LCA) 模型之參數在地化，評估車輛對環境影響。研究結果顯示，電動車現階段不具成本優勢，且由於個案的特殊情境 (部分車種年行駛里程較短)，其車輛製造階段的氧化硫排放量遠大於燃油車，進而造成電動車每公里產生的空氣污染外部成本為燃油車之 2-3 倍。

關鍵詞：校園碳中和、電動車、總擁有成本、生命週期評估、空氣污染

¹國立臺灣大學國家發展研究所碩士。

²國立臺灣大學土木工程學系助理教授 (聯絡地址：臺北市大安區羅斯福路四段 1 號，電話：02-33664259，E-mail：iyhsieh@ntu.edu.tw)。

Abstract

In June 2020, National Taiwan University released its first University Social Responsibility Report, detailing all the campus-wide efforts on sustainable developments—including its commitment to become Carbon-Neutral Campus by 2048. Vehicle electrification is believed to be an important action to achieve the climate goal. It is of timely importance to have an evaluation framework for exploring the potential tradeoffs between environmental and economic aspects involved in the near-term evolution. In the economic aspect, the total cost of ownership (TCO) analysis results highlight the importance of government subsidies and lower battery costs for electric vehicle fleets to achieve TCO parity with their fuel-powered counterparts. In the environmental aspect, the life-cycle assessment (LCA), derived from the GREET-Taiwan model (greenhouse gases, regulated emissions, and energy use in transportation), suggests that while fleet electrification could reduce life-cycle energy use and carbon emissions, it will cause more air pollution by creating much more sulfur oxide (SO_x) emissions on the basis of per km—owing to the low vehicle use intensity of university fleets.

Keywords: Carbon-neutral campus, Total cost of ownership, Electric vehicle, Life cycle assessment, Air pollutant

一、前言

我國運輸部門 2019 年溫室氣體排放量約為 36.998 百萬公噸二氧化碳當量 (carbon dioxide equivalent, CO₂e)，占總體排放量約 12.889%，六大部門中排名第 4，排放量來源主要為公路運輸 (環保署，2022)。隨著國家淨零排放的期程提出，各部門的淨零路徑研擬與具體行動刻不容緩。國際間，各國政府紛紛提出禁售燃油車的時程，各大汽車生產商也紛紛承諾將不再生產燃油車，而電動車作為燃油車的替代品，成為運輸工具的主要形式，其市場也因此日漸擴大。從各國政府政策到民間倡議，不論是基於搶佔產業技術先機以博取市場紅利，或是基於對極端氣候造成危害的警惕，各界皆感受到減碳的急迫性，而選擇發展零排放運具 (zero emission vehicle)。

電動車普及已成為能源轉型潮流下的趨勢，其減少碳排放、空氣與噪音污染、提升環境品質的特性，將會對公路運輸系統帶來正向的改變 (Alimujiang & Jiang, 2020; Bentzen, 2011)。根據交通部統計資料，電動運具推展至 2022 年底，國內領照機動車數 (含大小客車、大小貨車、機車) 約為 2,284 萬輛，純電驅動車輛比例僅約為 2.9% (約 66.5 萬輛)，其中機車與小客車的電動化情形稍微較佳，分別約為 63 萬輛與 3.4 萬輛；純電動大客車 (含自用、市區公車、客運、遊覽車) 共 1,222 輛，相較於領照大客車總數 31,244 輛，電動化比例僅佔 3.9%，以及在超過 114 萬輛的大小貨車中，僅有 90 輛電動車 (交通部，2022)。代表有龐大數量的車輛需評估轉型，才能達到國家發展委員會 (2022) 提出的「2050 年電動車等低碳車輛成為道路上之主流運輸工具」願景。再者，近年大多數公車汰換後仍為柴油公車，

主要原因除電動公車價格較柴油公車高約 2-3 倍，而且又要額外購置充電站及電池以外，也因為避免車輛或設備變成政府財產，政府購車補助最多不能超過 49% (宋姿瑩與邱裕鈞，2021)。

此外，早在 2012 年聯合國永續發展大會前，「高等教育永續倡議」(higher education sustainability initiative, HESI) 已被提出，由聯合國經濟和社會事務部 (united nations department of economic and social affairs, UNDESA)、教科文組織 (united nations education scientific and cultural organization, UNESCO)、環境署 (united nations environment programme, UNEP) 等機構建立夥伴關係共同執行。所有高等教育機構都可以自由加入倡議，目前已累積來自世界各地的 300 多所大學做出承諾，這些承諾包含 (1) 提供所有領域與永續發展相關的教學課程、(2) 鼓勵研究與推廣永續發展相關的知識、(3) 推動綠色校園即支持在地的永續性行動，以及 (4) 參與國際網絡共享相關資訊與知識 (Higher Education Sustainability Initiative, 2022)。在氣候變遷與永續發展的趨勢下，除了國家與企業先後響應與簽署各項永續倡議和協議，並提出淨零期程與目標外，各國大學也作為行動者紛紛加入減碳行列發揮影響力，肩負起「大學社會責任」(university social responsibility)。

2020 年 6 月臺灣大學 (以下簡稱臺大) 發布首本《大學社會責任報告書》時任校長管中閔也宣示臺大將在 2028 年建校百年時達成碳中和 50%；2048 年達成碳中和 100% 的目標 (國立臺灣大學校務研究暨社會責任辦公室, 2020)。其中，「交通車與公務車電動化」作為臺大碳中和目標交通議題中重要的一環，在巨大的轉換成本之下，需要各層面的分析與考量，重新審視目前的運作模式，評估其預算支出的合理性與外部成本對環境與社會的危害，並提出一套框架用以估算新模式下的成本效益，以及所創造之價值。

若以全生命週期評估的角度來看，即便新能源車輛在運行過程中可減少能源消耗及二氧化碳的排放，這卻並非交通運具轉型的淨效益，在燃油進入汽車油箱前的製造過程，可能會消耗更多的能源及製造更多的碳排放 (Weiss *et al.*, 2000)。因此利用生命週期進行車輛能耗與二氧化碳排放的評估是必要的，以避免因忽略環境外部成本轉移或反彈效應，而造成高估電動汽車在減輕其對環境影響方面的作用和貢獻程度 (Rolf Frischknecht & Karin Flury, 2011; Velandia Vargas *et al.*, 2019)。

在環境管理領域導入 LCA 的應用，可追溯至 1969 年美國可口可樂公司委託中西部研究所 (midwest research institute, MRI) 評估其飲料容器在生產過程中的能源使用量。80 年代起，美國能源部則開始分析各產業製程的能源流與物質流 (energy and material flows)，此即生命週期評估之前身 (黃新薰等，2012)。國際標準組織 (international organization for standardization, ISO) 制訂的 ISO 14040 系列標準則於 1996 年面世，詳細說明與規範 LCA

應用在環境管理上的標準評估架構及步驟。

為了妥善分析部署新能源汽車的實際環境效益，許多研究將其與內燃機汽車 (internal combustion engine vehicle, ICEV) 和新燃料汽車在整個生命週期中的環境層面影響相比；這些研究分析評估運具的燃料開採/電力生產階段、車輛生產、車輛營運使用階段，以及某些文獻的評估範圍還包含報廢回收 (end-of-life, EOL) 階段。Maclean and Lave (2004) 將汽車生命週期分為車輛設計及研發、材料的選取及來源、車輛生產製造、車輛營運使用及車輛生命末期等階段。其認為車輛設計及研發階段是生命週期中最為重要的一個階段，此階段決定了車輛的材料組成、燃油效率、安全和排放。另外，在車輛的營運使用階段是生命週期中最為複雜的階段，包括燃料週期、車輛運作、支援車輛運作的基礎設施和建設，以及車輛維護服務等。Chester and Horvath (2009) 針對機車、柴油車、校車、電動公車、芝加哥以及紐約市地鐵進行生命週期評估，此研究除了針對燃料與運具使用階段進行評估，亦將運輸工具的附屬基礎設施的生命週期納入考量；Lee *et al.* (2018) 研究中比較傳統的柴油卡車與重型燃料電池卡車的全生命週期對環境層面影響，結果顯示，使用燃料電池的卡車在能源與環境層面更具有正面效益。Shafique and Luo (2022) 針對十個國家的未來能源結構變化進行分析，並評估不同發電結構對車輛全生命週期對環境層面的影響，結果顯示 2030 年的挪威電力結構情境下，電動車具有最佳的環境效益。

在進行交通運輸工具的生命週期評估時，許多研究皆選擇美國阿貢國家實驗室 (Argonne national laboratory) 開發的全生命週期模型—GREET 模型做為評估工具。其中，Tan *et al.* (2011) 使用美國 GREET 模型，研擬中國汽車製造業二氧化碳排放計算方法，並估算中國重慶汽機車製造業的總體碳排放；黃新薰等 (2012) 依據 GREET 模型架構，評估我國汽油與柴油私人小客車之生命週期對環境的影響，結果顯示，私人小客車在使用階段的能源消耗與二氧化碳排放占比最大，為燃料階段 (well-to-pump, WTP) 與車輛製造階段 (vehicle production) 總和之四倍。此外，根據汽柴油車的比較結果，雖在車輛週期階段兩者能耗與 CO₂ 排放無明顯差異，在燃料週期階段及使用階段，汽油車能耗與 CO₂ 排放量則均較柴油車高；再者，郭博堯等 (2016) 為環保署委外之研究計畫，亦使用美國 GREET 模型為架構並加入本土化參數，建構臺灣車輛全生命週期評估模型，主要研究車種為小客車、機車與公車等佔比較高且數量較多的運輸工具。研究結果顯示，電動小客車在全生命週期之能耗與溫室氣體排放約為汽油小客車之六至七成，電動機車之能耗與溫室氣體排放約為汽油小客車之三至四成。

關於貨車的生命週期評估，Lee *et al.* (2018) 比較氫能燃料電池電動貨車與傳統燃油貨車在全生命週期的能源消耗與排放，結果顯示在蒸汽甲烷重整 (steam methane reforming, SMR) 途徑中，氫電池電動貨車的石油使用

減少 98%以上，使用氣態氫的電動貨車在燃料與車輛營運階段 (well-to-wheels, WTW) 可以減少約 20%-45%的溫室氣體排放，然而由於電網仍仰賴火力發電，氫電池電動貨車在 WTW 階段仍相對燃油貨車排放較高的 SO_x。余大立等 (2019) 以 GREET 模型，選擇傳統柴油和純電動貨車為研究目標，對比分析兩款車型全生命週期的能耗、溫室氣體排放以及污染物排放情況，結果顯示，純電動貨車全生命週期內的每百公里能耗比柴油貨車降低 6.57%，化石燃料的每百公里消耗量降低 14.4%；而在污染物排放方面，純電動貨車 NO_x (nitrogen oxides) 的排放比柴油貨車低 63.4%，而柴油貨車的二氧化碳和 SO_x 的排放量比純電動貨車低 7.2%和 96.8%。

經由文獻回顧發現，目前評估運具電動化的相關研究，大部分僅評估車輛使用階段之減碳與減少能源消耗效益，另有少部分考量運具在全生命週期階段環境的影響，但主要是以私家乘用車為研究目標 (Tan *et al.*, 2011；黃新薰等，2012；Shafique & Luo, 2022)；國內現有研究更是如此，由於我國地狹人稠，機車成為都會地區民眾用以代步的首選交通工具，加上與小客車相比機車成本較低、汰換速率較快，導致推行電動機車成為運輸部門減碳的首要政策，正因如此國內運具電動化的 LCA 相關研究多以機車為主，以檢視推行電動機車的政策效益，而缺乏其他車種（如大客車、貨車等）電動化轉型的研究 (李育明 & 潘富生, 2004; 胡康寧 *et al.*, 2004; 林明瑞 *et al.*, 2008)。郭博堯等 (2016) 研究儘管有提供部分 GREET 模型中大客車相關的臺灣本土化參數，仍缺乏對從傳統柴油轉換至新能源大客車與貨車的評估與探討。

再者，由於大客車與其他車種在營運模式與特性上有許多差異，針對公車與客運以外用途的大客車營運模式較少被探討，而營運模式的不同亦會導致評估車輛生命週期影響時有所差異。目前大客車 LCA 相關研究多以公車路線作為個案研究目標 (Chang *et al.*, 2019；Nordelöf *et al.*, 2019；Zhao *et al.*, 2022)，然而，大客車除了做為公車服務大眾運輸以外，許多園區、場域，以及企業、學校或組織都有交通接駁的需求，而此類型的交通車在營運模式、行駛里程、搭乘情形皆與市區公車或城際客運有所不同，在世界運具電動化的趨勢下，這些交通車路線亦有評估轉化效益的需求。其次，在現有組織車隊電動化的文獻中，多數以企業車隊或是公共運輸車隊作為研究目標 (Schmidt *et al.*, 2021; Zamasz *et al.*, 2021；Vuichard, 2021；Kinsella *et al.*, 2023)，國內研究在車隊電動化評估的研究缺口更是巨大。然而，大學等教育機構有別於一般企業或客運運輸業者，由於其不以營利為目的的特性，大學在環境永續面向受到的監管及要求相對較少，多數的永續轉型措施皆為自願性的。直到近年我國在 2050 淨零排放的目標下，各部門推出具體減碳路徑與政策目標，其中運輸部門提出 2030 年公務車 100%電動化，導致公立大學公務車車隊產生對運具電動化轉型評估的急切需求。因此基於上述

理由，本研究希望能補足此方面的研究缺口，為與高等教育機構同樣特殊的組織需求者提供可參考之評估模式與方法。除此之外，多數運具電動化之研究僅評估環境層面之效益，未將轉換之經濟成本納入考量。以目前電動車價格仍普遍高於傳統汽柴油車的情形之下，價格呈現之成本效益應還是擁有者首要關注的議題。遂本研究認為應在運具電動化轉換經濟成本較高的預期心理下，如實呈現轉換之經濟成本效益，並以環境效益研究結果作為促進業者導入轉換的誘因。

綜上所述，本研究旨在探討大學校園交通車和公務車車隊電動化轉型的環境效益和成本評估，以提供有效的決策依據給政策制定者和車隊管理者。儘管目前已有研究針對客運和貨運運輸業車隊進行電動化評估，但由於大學校園交通車和公務車車隊規模、運行特點與客運和貨運業車隊有所不同，因此有必要對這類車隊進行專門的研究。本研究的研究架構包括以下五個步驟：首先，進行文獻回顧，以了解目前有關電動車輛生命週期評估方法的研究，並確定本研究的範疇；其次，收集與大學校園交通車和公務車的技術經濟參數的數據，包括車輛規格、運行里程、能源消耗等，以便後續探討各車種電動化之成本與減排效益；第三，根據文獻回顧和數據收集結果，建立適用於評估大學交通車與公務車電動化轉型環境效益和成本的模型；第四，利用所建立的模型對具體案例進行分析，評估臺灣大學交通車與公務車電動化轉型的環境效益和成本；最後，根據分析結果，討論大學交通車與公務車運行限制和現行政策法規不足之處，並提出建議，以加速我國高等教育機構邁向永續和國家淨零轉型的進程。

二、研究方法

本研究對燃油車與純電動車 (battery electric vehicle, EV) 兩種運營生態系統進行總成本計算與比較；總成本除了考慮經濟成本之外，也包含了外部成本——因在評估交通車與公務車電動化的永續轉型時，應同時考慮推動造成的非財務經濟面向之影響與衝擊，以反應轉型的「真實價值」。其中，經濟成本包含固定成本 (fixed cost) 及變動成本 (variable cost)，反映出購置與維護營運特定類別的車輛時所需花費的財務預算；環境成本的計算則是藉由美國阿貢國家實驗室開發的全生命週期模型—GREET 模型，來評估燃油車與電動車在生命週期階段對環境的影響。

2.1 模式基本假設

- 假設電動車與燃油車之司機駕駛行為、路況與行駛速率皆一樣。
- 假設電池性能與其能源消耗不受季節性溫差影響。

- 假設交通車的班表在評估期間每日固定，亦即所有車輛所需負擔的每日行駛里程固定。

2.2 成本模式構建

本研究透過計算對電動車與燃油車在生命週期內產生的所有成本總和進行評估，關於各項成本的資訊取得，購置車輛與必要基礎設施相關的成本盡可能取得來自車輛製造商的一手資料。

2.2.1 經濟層面

本研究的經濟成本計算範疇採取總擁有成本法，不僅考慮車輛的期初購買成本，還同時包含營運交通車與公務車所需之其他成本，包括司機（僅交通車）、保險、電費支出與維修費用等；各項成本的參數如表 1 與表 2 所示。TCO 分析有助於了解在其使用壽命內購買商品或服務的真實成本，其模型有兩個重要組成部分：資本支出（capital expenditure）與營運支出（operation expenditure）。資本支出為車輛車體、車輛電池、充電設施等一次性購置成本，而營運支出是交通車與公務車在營運階段，為滿足交通車班表設計與公務執勤需求提供服務之成本，包括營運和維護成本、人工成本、能源成本、稅務成本以及保險費用等。TCO 的計算方法如方程式 (1) 所示；根據個案交通車的服務型態，對自購擁有一輛電動車或燃油車所造成的總持有成本分別進行計算，以利兩者間的經濟面向比較。另外，由於臺大公務車電動化轉型以原先使用之機關處室為主，不需另聘司機員駕駛，故公務車之 TCO 計算不包含聘請司機員之人力成本。

$$TCO = \frac{PC \cdot CRF + \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \frac{OC}{(1+i)^n} \right]}{AKT} \quad (1)$$

其中，PC (purchase cost) 表示車輛的資本支出及初始購買成本（元），OC (operating cost) 是每年的營運與維修成本（元）， N 是車輛的使用壽命（年），AKT (annual kilometer traveled) 是每年行駛的里程數（公里）。關於折現的部分，CRF (capital recovery factor) 是資本回收因子如公式 (2)， i 是折現率。

$$CRF = \frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1} \quad (2)$$

關於電動車各項成本各項成本，初始購買成本 (PC_{EV}) 為電動車車體成本 (C_{EV})、電動車電池成本 (C_B)、充電設施成本 (C_C) 之總和；營運與維修成本 (OC_{EV}) 則可細分為電力成本 (C_E)、司機員薪資 (C_S)、維修費用 ($C_{M,EV}$)、保險費用 ($C_{I,EV}$) 與稅務成本 ($C_{T,EV}$)。各項參數如表 1：

$$PC_{EV} = C_{EV} + C_C + C_B \quad (3)$$

$$OC_{EV} = C_E + C_S + C_{M,EV} + C_{I,EV} + C_{T,EV} \quad (4)$$

表 1 電動車成本模型符號說明

參數	符號	單位
電動車	C_{EV}	元/輛
電動車電池	C_B	元/輛
充電設施	C_C	元/座
電費	C_E	元/輛/年
司機薪水	C_S	元/人/年
維修費用	$C_{M,EV}$	元/輛/年
保險成本	$C_{I,EV}$	元/輛/年
稅	$C_{T,EV}$	元/輛/年

關於燃油車各項成本，初始購買成本 (PC_{ICEV}) 為柴油車成本 (C_{ICEV})；營運與維修成本 (OC_{ICEV}) 為燃油成本 (C_D)、司機員薪資 (C_S)、維修費用 ($C_{M,ICEV}$)、保險費用 ($C_{I,ICEV}$) 與稅務成本 ($C_{T,ICEV}$) 之和。各項參數如下表：

$$PC_{ICEV} = C_{ICEV} \quad (5)$$

$$OC_{ICEV} = C_D + C_S + C_{M,ICEV} + C_{I,ICEV} + C_{T,ICEV} \quad (6)$$

表 2 燃油車成本模型符號說明

參數	符號	單位
車體	C_{ICEV}	元/輛
油費	C_D	元/輛/年
司機薪水	C_S	元/人/年
維修費用	$C_{M,ICEV}$	元/輛/年
保險成本	$C_{I,ICEV}$	元/輛/年
稅	$C_{T,ICEV}$	元/輛/年

本研究採用 TCO 模型分析校園車隊成本，以更全面地評估電動化對整體擁有成本結構的影響。隨著電動車的技術和市場不斷發展，其成本結構和與傳統燃油車相比的效益將持續改變；TCO 分析能夠捕捉到不同車隊規模和營運情境下，電動化所帶來的成本改變與未來趨勢，進而幫助車隊管理者作出更具前瞻性的決策。然而，值得注意的是，校園車隊電動化的成本可能受到車隊規模（各車種採購輛數）影響。舉例來說，車隊規模的增加可能對電動車的購置成本產生影響，一次性購置大量車輛可能獲得較低的採購價格；也就是說，大型車隊導入電動車的規模效益可能更高，從而降低每輛車的均化資本成本。除此之外，車隊規模的改變同時也可能對充電基礎設施的需求和佈局產生影響；大型車隊可能需要更多的充電樁來滿足充電需求，這將導致額外的設施建設成本。

2.2.2 環境層面

本研究環境成本之計算採用 GREET 模型，針對燃油車與電動車進行生命週期評估，以計算能源使用與組成車輛之原物料與生產製造階段以及後端的廢棄回收階段的碳足跡及空氣汙染排放。GREET 模型是由美國能源部能源效率和再生能源辦公室的阿貢國家實驗室開發的生命週期模型 (Argonne National Laboratory, 2022)。此模型能全面評估運輸燃料的能源和排放影響、從油井到車輪的燃料循環 (fuel cycle, FC)，以及透過材料回收和車輛廢棄的車輛循環 (vehicle cycle, VC)，亦可以在完整的燃料與車輛循環的基礎上評估各種運具和燃料組合的影響，是分析燃料與車輛的生命週期排放和環境影響的合適模型。

GREET 生命週期評估模型主要包括兩者 (如下圖 1 所示)：GREET1 模組是評估車輛/燃料系統從生產到使用的能源消耗和排放，而 GREET2 模組則是評估車輛製造週期的能源消耗和排放；它評估了 100 種以上替代燃料途徑和超過 80 種的車輛技術。GREET1 所計算的車輛/燃料系統 WTW 階段包含五個主要步驟：初級原料的回收 (FC1)、原料的運輸 (FC2)、燃料的生產 (FC3)、燃料運輸與分配 (FC4) 以及車輛運行過程中燃料的使用活動 (VC4)。GREET2 模組所評估的車輛生命週期則包含以下四大部分：車輛材料的生產 (VC1)、車輛材料加工 (VC2)、車輛製造和組裝 (VC3) 以及車輛零件的報廢和回收 (VC5)。燃料循環與車輛循環分別的關係定式如下：

$$\begin{aligned} FC_{GREET1} &= FC_{\text{燃料生產}} + FC_{\text{燃料消耗}} \\ &= (FC1 + FC2 + FC3 + FC4) + VC4 \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} VC_{GREET2} &= VC_{\text{車輛生產}} + VC_{\text{車輛運行}} + VC_{\text{車輛最終處置}} \\ &= (VC1 + VC2 + VC3) + VC4 + VC5 \end{aligned} \quad (8)$$

在車輛製造方面，本研究參考郭博堯 (2016) 一文對我國製程的相關參數進行在地化數據更新；在燃料方面，本研究參考能源局 (2021)、曾曄峻等 (2022)、Tsai *et al.* (2023) 對我國汽油、柴油以及電力生產的參數進行在地化數據更新，以使模型結果更加符合台灣產業現況，貼近車輛電動化轉換的真實影響。本研究針對 GREET 模型中更新的在地化參數數值補充說明於文末附錄 1-10。

臺灣環保署原提出的《溫室氣體減量及管理法》修正草案，於 2023 年 1 月 10 日經立法院三讀通過修正為《氣候變遷因應法》，除明定主管機關淨零權責外，亦新增對排放源徵收碳費之機制；我國預計 2024 年起徵收碳費，建議碳費起徵價為每公噸新台幣 300 元。本研究為量化各車種電動化轉型的減碳效益，以碳費每公噸 300 元的價格對溫室氣體減量進行貨幣化計算。而在空氣污染成本的部分，交通運具在行駛的過程中會排放出各種污染物質，而這些污染物質釋放至大氣中會影響環境空氣品質，將對人們生活與身

心健康造成一定程度影響。交通部運輸研究所 (2011) 將空氣污染節省效益定義為：「將交通建設計畫可能讓車輛於道路行駛過程更加順暢而降低由車輛排放的空氣污染源，或者改變使用者由自行開車轉而搭乘大眾運輸工具的習慣而減少自行開車所排放的空氣污染。」然而，透過將運具電動化亦能顯著的達成此效益，除了減少總體排放外，也因排放轉移至發電端，使運具在行駛過程中不會排放廢氣，提升行車沿線與都市的空氣品質。本研究利用臺灣在地化的 GREET 模型計算出每行駛一公里，電動車相較於燃油車所減少的空氣污染量 (NO_x 與 SO_x)；再進一步採用交通部運研所 (2019) 計算空污貨幣化的研究方法，以推估出運具電動化所帶來的空氣污染減少效益。在貨幣化的計算過程中，「空氣污染損害參數」為一重要變數，代表著每單位 (公克) 空氣污染所導致的社會負擔成本，計算方式如方程式 (9) 所示：

損害參數 (新台幣/公克)

$$= \frac{\text{人均 GDP(美元)} \times \text{每噸空污平均占人均 GDP 的比}(\%/噸) \times \text{平均匯率(新台幣/美元)}}{1,000,000(\text{公克}/噸)} \quad (9)$$



圖 1 GREET 模型生命週期評估之架構圖，包含燃料循環以及車輛循環

根據交通部運輸研究所 (2011) 「污染單位平均占比」參數之取得方式為：「根據國外評估手冊所設定之損害成本，日本總合研究所設定 NO_x 污染損害為每噸\$5,000 (美元)；加州 Cal-B/C (California life-cycle benefit / cost analysis model) 設定 NO_x 污染損害在鄉村地區為每噸 \$10,144 (美元)，都會地區每噸\$13,646 (美元)；歐洲 AEA (air emissions accounts) 設定 NO_x 污染損害在海岸地區為每噸€2,500 至€6,900 (歐元)，在內陸地區每噸€4,400 至€12,000 (歐元) 的水準。並利用各項污染源損害成本占該國家人均 GDP (gross domestic product) 水準的比例求取平均值，進而計算得出 NO_x、SO_x 的平均占比分別為 18.06%、45.09%。」再者，本研究針對「人均 GDP」與

「平均匯率」兩項參數進行更新，採用行政院主計處公告最新數據，2021 年我國人均 GDP 為 33,011 美元，以及公告 2021 年平均臺幣兌美元匯率為 28.02 新台幣/美元。

三、個案分析

3.1 臺大交通車現況概述

目前臺大校園交通車以柴油大客車為運輸工具，主要有三條路線：校總區－城中校區路線、臺大－中研院路線、三校專車路線。其各路線、路程、主責單位如表 3 所示，目前僅校總區－城中校區路線為臺大完全出資、管理。各路線班次時刻表如表 4 所示，以上課日行駛為主，僅臺大－中研院路線亦於寒暑假期間行駛，校總區－城中校區路線每天 18 至 20 班（某些學期應學生會建議加開 1 至 2 班次）；臺大－中研院路線每天固定 15 班；三校專車路線每天 2 班，如表。此外，三條路線皆為採購發包形式，由校方與院方出資委由欣欣客運公司營運。考量路線實際管理權、臺大完全出資，以及具有一定規模（班次、搭乘人數等）的路線較具有電動化的轉換效益，本研究選取「校總區-城中校區」路線作為研究標的。

表 3 交通車路線資訊

	校總區-城中校區	校總區-中研院	三校專車
路線	A：校總區-城中校區 B：城中校區-校總區 C：校總區-城中校區-校總區	•校總區-中研院 •中研院-校總區	師大校本部→臺大 →師大公館校區→ 臺科大→臺大→師 大校本部
路程	A：約 4.6 公里 B：約 3.9 公里 C：約 8.5 公里	約 14.4 公里	約 9 公里
趟數 (每天)	A：5 趟 B：8 趟 C：5 趟	15 趟	2 趟
總里程 (每天)	約 96.7km-110km	約 216km	約 18km
管理單位	臺大總務處事務組	臺大總務處事務組、 中研院總務處事務科	臺灣大學系統、師 大總務處事務組
出資單位	臺大	臺大、中研院	師大

表 4 交通車路線時刻表

	校區間		中研院		三校專車
	校總區發	城中發	中研院發	臺大發	
7:00-7:30			7:00-7:30		
7:30-8:00	7:35-8:00	7:35-8:00			
8:00-8:30			8:00-8:30		
8:30-9:00		8:30-8:55		8:30-9:00	8:30-9:05
9:00-9:30			9:00-9:30		
9:30-10:00		9:45-10:05		9:40-10:10	
10:00-10:30	10:05-10:25		10:00-10:30		
10:30-11:00				10:30-11:00	
11:00-11:30			11:00-11:30		
11:30-12:00				11:30-12:00	
12:00-12:30		12:15-12:40 12:20-12:40	12:00-12:30		
12:30-13:00	12:20-12:35 12:25-12:40 12:35-12:55 12:45-13:00	12:35-12:55 12:40-13:00		12:30-13:00	12:25-12:40 12:40-12:50
13:00-13:30		13:05-13:20	13:00-13:30		
13:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-15:00				14:30-15:00	
15:00-15:30	15:15-15:35	15:15-15:35	15:00-15:30		
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00				16:30-17:00	
17:00-17:30					
17:30-18:00	17:35-17:55	17:25-17:50 17:35-18:00			
18:00-18:30		17:55-18:15			
22:00-23:00	22:00-22:32	22:32-23:05			

3.2 臺大公務車現況概述

如圖 2 所示，根據總務處提供的資料，2021 年統計臺大擁有並使用公務車的單位包括：山地農場、臺大農場、癌醫、醫學院、實驗林、總務處各組、保健中心、駐警隊。其中包含 47 輛機車、20 輛小客車、20 輛小客貨、24 輛小貨車、6 輛大貨車，以及 3 輛乙類大客車，合計 120 輛，購置年度從 2000 年至 2021 年不等，總購置金額約新台幣 6,677 萬元。然而如圖 3 所示，在 120 輛公務車中僅有 18 輛電動車以及 1 輛油電混合車，電動化比例僅 15%。

此外，根據行政院主計處公告之《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第二點第四款：「各機關購置各種公務車輛，優先購置電動車及電動機車等低污染性之車種。」為敦促各機關落實節能減碳政策，明訂

新購之公務車以電動車為主，逐年降低燃油車輛比例並逐年汰換。然而，因目前法規要求具彈性且一般車輛使用年限約為 8 至 10 年，雖現行政策期望推動公務車於 2030 年達成 100% 電動化，若各機關無計畫性推動運具電動化轉型，或因成本考量不考慮購置電動公務車，要達成上述目標估計至少要 2030 至 2040 年後。

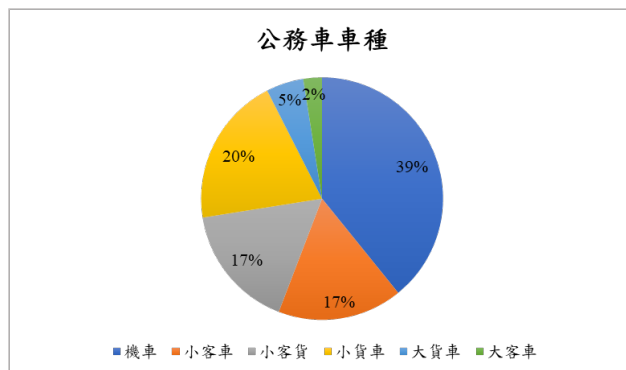


圖 2 公務車車種分布比例

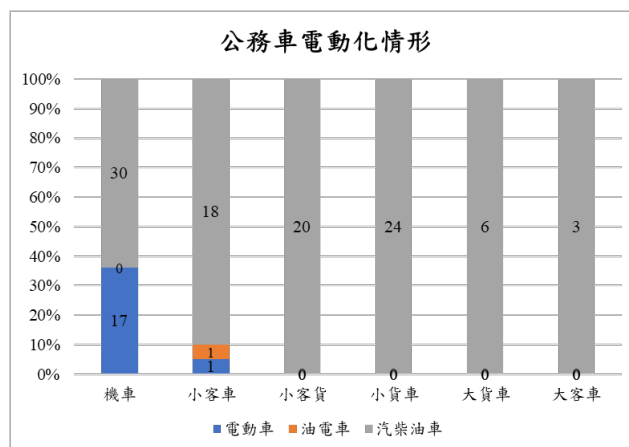


圖 3 公務車各車種電動化情形

3.3 電動化轉型執行缺口

3.3.1 車輛使用情形盤點調查

目前對於交通車使用者資料僅有總務處事務組提供的每日搭乘人數統計表，以及臺大學生會先前製作的調查問卷，仍需更多的資料搜集與分析，包括交通車使用者族群、目的與其他需求，以求精確掌握交通車承載率，進而評估現有班表的效益，以及降低空車率造成的能源與成本浪費。其次，臺大公務車歸屬與使用分散各機關處室，總務處作為公務車執掌單位但在車輛使用情形與運用模式上掌握程度有限，僅能透過車輛加油之報帳紀錄推

估公務車輛營運里程與使用狀況。

3.3.2 政策管理措施與預算限制

交通車部分，臺大總務處曾於 2020 年向客運公司詢問電動交通車之報價，然而估價單中一學年（以 180 天計）之「一輛」電動大巴報價遠高於目前臺大交通車一學年的預算，主因為客運公司擁有的電動公車因領有補助，僅能作為特定公車路線使用，若臺大交通車要使用電動巴士須額外購置，且不符環保署與臺北市政府的補助資格，遂成本需由臺大承擔。由於臺大交通車並非公車路線，不符合客運公司購置電動公車的補助資格，也受限於為保障學生安全而設有車齡限制，這些都將對轉換電動交通車的成本有很大程度的影響。此外，評估轉換成電動車的過程中，需要密切關注國家與地方政府對於電動車的相關政策，包括經費補助、政策優惠與其他限制規範，以及需明確瞭解臺大交通車與公務車之採購與營運需受到哪些單位或法規監督和規範。

3.3.3 蒐集市售電動車輛規格

交通車部分如上所述，若臺大交通車所有路線欲轉換為電動車，並持續以採購外包的形式，支出成本勢必遠高於預算，且難以得知客運公司估價的標準依據，以及價格是否合理。公務車部分，則因包含大小貨車，此兩種車種目前在臺灣車輛市場均未有電動車上市，缺乏購置通路與臺灣市場價格，加上國外市面大部分電動貨車之規格不符臺大公務貨車執勤需求，難以作為轉型評估之目標車輛。因此，本研究藉由搜集國內外市面上的電動車輛規格、並嘗試聯絡電動車廠商尋求報價，尋找最符合既有燃油車輛之參數規格，旨在探討臺大自行購置並擁有電動車輛的可能，以及更準確地評估電動化轉型的各層面效益。

3.4 車輛規格參數蒐集

本研究從臺大總務處取得目前校內交通車與公務車所使用之車輛資訊，在各車種中挑選具代表性的標竿燃油車車型，以及部分已有電動車之車種車型（機車），透過搜尋市面上車輛廠商公開的車型產品資料，蒐集標竿燃油車車型之規格參數，再進而以此標準做為參考，盤點市面上規格參數相近的電動車，作為各車種車輛電動化的案例車型。如表 5 至表 11 所示，透過整理燃油車與電動車的各項硬體與技術規格，以進行兩者各項經濟成本之估算的，以及在環境成本計算時模型需使用的參數輸入值。

電動車車型部分，由於大客車（甲、乙類）、小客車、小客貨以及機車這幾種車種皆有車型於臺灣車輛市場上市，並擁有其臺灣的車輛代理商，所以

在標竿車型與各項規格參數的蒐集上，選擇較多且資訊取得成本降低不少。值得一提的是，在交通車部分，本研究搜集之電動大巴規格為某國內電動車廠製造之 50 人座大客車，該產品搭載之電池材料為磷酸鐵鋰（分子式：LiFePO₄，英文：lithium iron phosphate, LFP）；與其他市售電動車電池常使用之三元材料（鋰鈷鎳錳電池、鋰鎳鈷鋁電池）主要差異為其能量密度較低，因此為保持一定續航力之表現，使用磷酸鐵鋰材料的電池通常會需要較大的容量。

然而，在大貨車與小貨車部分，由於臺灣車輛市場尚未有與個案燃油車規格相近的電動車車型，因此不得不採用國外具體車體之技術規格與經濟參數進行分析。儘管如此，本研究在參數選擇時謹慎考慮實際情況，並參考國際市場已有的電動貨車相關資料，盡可能符合聯合國清潔發展機制 (clean development mechanism, CDM) 減量碳抵換方法學「Approved Small-scale Methodology (AMS-III.C.) 電動和混合動力載具之排放減量」中相關規範：專案(電動車) 與基線車輛 (燃油車) 之載客量或載貨量 (passenger/load capacity) 及功率 (power rating) 差異於 20% 以內，以確保假設參數的合理性以及分析結果的可信度 (UNFCCC, 2022)。儘管本研究盡可能降低假設數據對研究結果的影響，但校園交通車與公務車電動化的最終效益，仍須視實際決策過程與執行情形而定。本研究旨在提供一套供校方從經濟與環境面分析電動化效益的工具和模式，利用可取得之實際相關參數、合理的科學研究方法及模型，提出車隊電動化的模擬結果，供校方初窺其成本效益。

表 5 電動與燃油交通車 (甲類) 規格

	電動交通車	燃油交通車
全長	12,000 x 2,500 x 3,360 mm	11,480 x 2,440 x 1,855 mm
軸距	5,950 mm	5,800 mm
整車重量	14,000 kg	12,700 kg
馬達扭力	N/A	77kg-m/1,500rpm
電池材料	磷酸鐵鋰	N/A
電池電量	348 kwh、整車電壓 512V	N/A
充電時間	3-5 小時	N/A
充電	交流 380V，30kw×2	N/A
排氣量	N/A	7,684c.c.

註：「N/A」為「不適用 (not applicable, N/A)」之意。

表 6 電動與燃油大客車 (乙類) 規格 (本研究自製)

	電動大客車	燃油大客車
全長	7,000 x 2,135 x 2,603 mm	6,990 x 2,080 x 2,635 mm
軸距	3200 mm	3935 mm
整車重量	6100 kg	5440 kg
馬達扭力	N/A	40.5kg.m/1,800rpm
電池材料	稀土鋰鈮電池	N/A
電池電量/燃油容量	107 kWh	95 L
充電時間	6-7 小時	N/A
排氣量	N/A	4009 c.c.

表 7 電動與燃油大貨車規格

	電動大貨車	燃油大貨車
全長	5,780 × 1,905 × 2,690 mm	4,700 x 1,870 x 2,015 mm
軸距	3,300 mm	2525 mm
整車重量	5,000 kg	5000 kg
馬達扭力	N/A	44.9kg.m/1,300rpm
電池材料	三元鋰/鋰離子	N/A
電池電量/燃油容量	100 kWh	70 L
排氣量	N/A	4,009 c.c.

表 8 電動與燃油小客車規格

	電動小客車	燃油小客車
全長	4,694 x 1,443 x 1,850 mm	4,615 x 1,770 x 1,490 mm
軸距	2,875 mm	2,635 mm
整車重量	1,611 kg	1,380 kg
馬達扭力	N/A	17.9kg.m/4,200rpm
電池材料	鋰離子	N/A
電池電量/燃油容量	55 kWh	59 L
排氣量	N/A	1,798 c.c.

表 9 電動與燃油小貨車規格

	電動小貨車	燃油小貨車
全長	2,800 x 1,740 x 1,992 mm	2,800 x 1,840 x 2,190 mm
軸距	2,800 mm	2,800 mm
整車重量	3,490 kg	3,490 kg
馬達扭力	N/A	35.2kg.m/1,500rpm
電池材料	鋰離子	N/A
電池電量/燃油容量	60 kWh	80 L
排氣量	N/A	2,776 c.c.

表 10 電動與燃油小客貨規格

	電動小客貨	燃油小客貨
全長	4,155 x 1,570 x 1,951 mm	4,155 x 1,570 x 1,950 mm
軸距	2,610 mm	2,610 mm
整車重量	1,900 kg	1,850 kg
馬達扭力	N/A	13.7kg.m/4,500rpm
電池材料	鋰離子	N/A
電池電量/燃油容量	31.3 kWh	48 L
排氣量	N/A	1,488 c.c.

表 11 電動與燃油機車規格

	電動機車	燃油機車
全長	1,755 x 730 x 1,067 mm	1,810 x 700 x 1,080 mm
軸距	1,235 mm	1,255 mm
整車重量	117 kg	107 kg
馬達扭力	N/A	0.97kg.m/6,000rpm
電池材料	鋰離子	N/A
電池電量/燃油容量	1.74 kWh	5.5 L
排氣量	N/A	124.6 c.c.

3.5 目標電動與燃油車輛各項成本

如表 12 至表 25 所示，在目標電動與燃油車輛各項成本計算與評估方面，燃油車部分，車體成本、維修費用以及保險費用以總務處提供之資料為主；電動車部分，車體成本與充電設施成本的計算本研究盡可能取得廠商報價與市場公開價格，或是取得擁有該車種車主實際購置費用，電池成本則以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格換各車型之電池容量進行推估，規稅成本則以本研究搜集之車輛規格參數，依據《使用牌照稅法》以及《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅與燃料費計算，電動車則依財政部 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底，且目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅，因此電動車目前規稅成本為 0。能源成本部分，燃油車係依總務處提供之加油支出各車種平均後為依據，電動車則以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。其餘未能順利取得成本詳細數據的部分，則參考文獻與網路資料之二手數據做為推算依據。

值得注意的是，在所有車種中僅有交通車考量人力成本項目，係因個案目前交通車為外包形式營運，若轉為電動化後勢必需要自行購置電動巴士，以及部分支出如：人力成本、能源成本、維修與保險費用以及規稅成本勢必要由臺大自行負擔。而公務車本來就由臺大校方自行使用，電動化轉型後僅需考量各成本項目的轉換差異。人力成本部分，本研究參考幾家客運公司招募網站公布之台北市公車駕駛員薪資平均，加上根據天下雜誌 (2017) 調查，每人每年教育訓練費用 7,000 元作為計算依據。再者，電動機車的部分，由於本研究選取之案例車型為換電式電動車，使用者不須額外安裝充電設施以及支付充電支出，而是由車輛廠商設置換電系統提供換電服務，提出各種換電資費方案供使用者選擇，並收取換電費用。因此，本研究電動機車之電費支出以換電費計算。

表 12 電動交通車（甲類大客車）各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	10,000,000	元/輛	廠商初步報價減去電池估算價格。
電動車電池 (C_B)	1,450,131	元/輛	以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格進行推估。
充電設施 (C_c)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算。
電費 (CE)	17,928	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。
人力成本 (CS)	607,000	元/人/年	平均幾家客運公司招募網站公布之台北市公車駕駛員薪資，加上根據天下雜誌 (2017) 調查顯示，每人每年教育訓練費用為 7,000 元。
維修費用 (CM, EV)	25,000	元/輛/年	以賴文泰 (2017) 計算之一輛電動大巴每年之維修費用估算。

表 12 電動交通車（甲類大客車）各項成本估算與資料來源（續）

參數	值	單位	資料來源
保險費用 ($C_{I,EV}$)	50,000	元/輛/年	詢問產險公司所得到之初步報價，以一年計，包含強制險 200 萬、乘客險 150 萬、旅客運送險 200 萬以及車體險。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。另，目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 13 燃油交通車（甲類大客車）各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	5,500,000	元/輛	參考賴文泰 (2017) 一文之數據
油費 (C_D)	54,432	元/輛/年	能源局公告近十年超級柴油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (7,200 公里/年) 所需油量估算。
人力成本 (C_S)	607,000	元/人/年	平均幾家客運公司招募網站公布之台北市公車駕駛員薪資，加上根據天下雜誌 (2017) 調查顯示，每人每年教育訓練費用為 7000 元。
維修費用 ($C_{M,ICEV}$)	41,000	元/輛/年	以賴文泰 (2017) 計算之一輛柴油大巴每年之維修費用估算。
保險成本 ($C_I, ICEV$)	50,000	元/輛/年	詢問產險公司所得到之初步報價，以一年計，包含強制險 200 萬、乘客險 150 萬、旅客運送險 200 萬以及車體險。
稅 ($C_T, ICEV$)	22,698	元/輛/年	以本研究搜集之柴油巴士規格參數，《使用牌照稅法》公告之每輛一年牌照稅額 11,700 元及《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年燃料費 10,998 元。

表 14 電動大客車（乙類）各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	6,500,000	元/輛	廠商公告價格減去電池估算價格。
電動車電池 (C_B)	449,400	元/輛	以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格進行推估。
充電設施 (C_C)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算。
電費 (C_E)	24,900	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車平均行駛里程所需電量估算。
維修費用 ($C_{M,EV}$)	4,300	元/輛/年	以賴文泰 (2017) 每公里 0.43 元估算。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	23,585	元/輛/年	以 Yahoo 汽車車險試算，相近規格電動車保費約為燃油車的 1.8 倍。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。另，目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 15 燃油大客車 (乙類) 各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	2,670,000	元/輛	總務處提供。
油費 (C_D)	75,600	元/輛/年	能源局公告近十年超級柴油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (9,997 公里/年) 所需油量估算。
維修費用 ($C_{M,ICEV}$)	21,495	元/輛/年	總務處提供。
保險成本 ($C_{I,ICEV}$)	13,103	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T,ICEV}$)	13,176	元/輛/年	以本研究搜集之車輛規格參數，《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅額。

表 16 電動大貨車各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	1,680,000	元/輛	廠商公告價格減去電池估算價格
電動車電池 (C_B)	420,000	元/輛	以 Bloomberg(2018)之電動車電池價格進行推估
充電設施 (C_C)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算
電費 (C_E)	5,479	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。
維修費 ($C_{M,EV}$)	29,372	元/輛/年	以國外車輛維修資訊網站 fleet maintenance 每年電動貨車維修費 949 美元估算。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	26,489	元/輛/年	以 Yahoo 汽車車險試算，相近規格電動車保費約為燃油車的 1.8 倍。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 17 燃油大貨車各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	1,367,036	元/輛	總務處提供。
油費 (C_D)	29,588	元/輛/年	能源局公告近十年超級柴油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (6,523 公里/年) 所需油量估算。
維修費用 ($C_{M,ICEV}$)	66,700	元/輛/年	總務處提供。
保險成本 ($C_{I,ICEV}$)	14,716	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T,ICEV}$)	14,400	元/輛/年	以本研究搜集之車輛規格參數，《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅額。

表 18 電動小客車各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	1,421,900	元/輛	廠商公告價格減去電池估算價格。
電動車電池 (C_B)	231,000	元/輛	以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格進行推估。
充電設施 (C_C)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算。
電費 (C_E)	3,906	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。

表 18 電動小客車各項成本估算與資料來源 (續)

參數	值	單位	資料來源
維修費 ($C_{M,EV}$)	24,960	元/輛/年	根據美國汽車維修保養網站 Repair Pal 的數據，特斯拉一年的維修費大約為 832 美元。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	38,704	元/輛/年	Yahoo 汽車車險試算。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。另，目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 19 燃油小客車各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	588,832	元/輛	總務處提供。
油費 (C_D)	13,282	元/輛/年	能源局公告近 10 年 95 無鉛汽油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (7,660 公里/年) 所需油量估算。
維修費用 ($C_{M,ICEV}$)	29,745	元/輛/年	總務處提供。
保險成本 ($C_{I,ICEV}$)	4,295	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T,ICEV}$)	11,920	元/輛/年	以本研究搜集之標竿車輛規格參數，排氣量為 1798c.c.，根據《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年所需繳內稅額 (牌照稅 7,120 元，燃料費 4,800 元)。

表 20 電動小貨車各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	711,000	元/輛	廠商公告價格減去電池估算價格。
電動車電池 (C_B)	189,000	元/輛	以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格進行推估。
充電設施 (C_C)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算。
電費 (C_E)	4,269	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。
維修費用 ($C_{M,EV}$)	29,372	元/輛/年	以國外車輛維修資訊網站 fleet maintenance 每年電動貨車維修費 949 美元估算。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	17,242	元/輛/年	以 Yahoo 汽車車險試算，相近規格電動車保費約為燃油車的 1.8 倍。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。另，目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 21 燃油小貨車各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體(C_{ICEV})	950,000	元/輛	總務處提供。
油費(C_D)	15,484	元/輛/年	能源局公告近十年超級柴油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (6,468 公里/年) 所需油量估算。
維修費用($C_{M,ICEV}$)	26,963	元/輛/年	總務處提供。
保險成本($C_{I,ICEV}$)	9,579	元/輛/年	總務處提供。
稅($C_{T,ICEV}$)	12,240	元/輛/年	以本研究搜集之車輛規格參數，《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅額。

表 22 電動小客貨各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	412,540	元/輛	廠商公告價格減去電池估算價格。
電動車電池 (C_B)	131,460	元/輛	以 Bloomberg (2018) 之電動車電池價格進行推估。
充電設施 (C_c)	100,000	元/座	含充電樁價格與施工成本，以廠商初步報價估算。
電費 (C_E)	4,573	元/輛/年	以臺大近年電費平均 3 元/kWh，乘上每年每輛車行駛里程所需電量估算。
維修費用 ($C_{M,EV}$)	5,081	元/輛/年	以美國 Consumer Reports 報告 Harto (2020) 每公里 0.6 元估算。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	10,744	元/輛/年	以 Yahoo 汽車車險試算，相近規格電動車保費約為燃油車的 1.8 倍。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。另，目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 23 燃油小客貨各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	537,711	元/輛	總務處提供。
油費 (C_D)	20,313	元/輛/年	能源局公告近十年 95 無鉛汽油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (8,468 公里/年) 所需油量估算。
維修費用 ($C_{M,ICEV}$)	4,500	元/輛/年	總務處提供。
保險成本 ($C_{I,ICEV}$)	5,969	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T,ICEV}$)	7,500	元/輛/年	以本研究搜集之車輛規格參數，《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅額。

表 24 電動機車各項成本估算與資料來源

參數	值	單位	資料來源
電動車 (C_{EV})	80,017	元/輛	總務處提供。
電費 (C_E)	15,588	元/輛/年	目標電動機車假設為換電式電動車。考量台大現有燃油機車每年的加油量數據，判斷公務機車屬於高使用性質，故選用產品官網公告、符合公務車需求之騎到飽換電資費方案價格計算。
維修費用 ($C_{M,EV}$)	650	元/輛/年	廠商公告維修方案價格平均。
保險費用 ($C_{I,EV}$)	1,302	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T,EV}$)	0	元/輛/年	依 2021 年 12 月公告《使用牌照稅法》修訂條文，電動汽機車免徵牌照稅延至 2025 年底。目前完全以電能為動力之電動運具免徵燃料稅。

表 25 燃油機車各項成本估算

參數	值	單位	資料來源
車體 (C_{ICEV})	53,540	元/輛	總務處提供。
油費 (C_D)	7,741	元/輛/年	能源局公告近十年 95 無鉛汽油平均價格，乘上每年每輛車平均行駛里程 (14,097 公里/年) 所需油量估算。

表 25 燃油機車各項成本估算 (續)

參數	值	單位	資料來源
維修費用 ($C_{M, ICEV}$)	2,390	元/輛/年	總務處提供。
保險成本 ($C_{I, ICEV}$)	658	元/輛/年	總務處提供。
稅 ($C_{T, ICEV}$)	450	元/輛/年	以本研究搜集之車輛規格參數,《使用牌照稅法》與《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》公告之每輛一年牌照稅額。

四、研究結果

本章說明根據前面章節所述之研究方法、個案現況與搜集之車輛規格、模型參數等，進行計算與分析所得之研究結果。研究成果針對經濟成本效益與環境成本效益面向分別進行討論，以進一步了解在個案情形下，交通車與公務車電動化前後，所需支付之經濟成本如何變動且不確定性為何，以及電動車是否真的較燃油車環保且具有社會效益。值得注意的是，交通車與公務車在使用性質和營運模式上有所差異：不同於公務車目前多為自聘司機與營運的特性，校園交通車當前是多以外包的方式運作，其經濟效益則會與營運廠商的利潤息息相關，然而以外包模式進行交通車電動化的成本難以推估，因此本研究假設在台大自行購置與營運交通車的前提下，比較燃油車與電動車之經濟與環境效益。校方導入電動公務車與交通車時，除了考量轉型成本之外，還需將其應肩負起的環保和社會責任納入權衡，如何在其之間取得平衡將會是高等教育機構面臨國家淨零轉型的重大難題。

4.1 經濟層面

4.1.1 總體擁有成本比較

比較結果如圖 4 至圖 10 所示，本研究將每公里總擁有成本分為三大類別：購置成本、車輛驅動所需柴油與電力能源成本 (energy cost, EC) 以及維運成本 (operation cost, OC)，進而比較燃油車與電動車在各方面支出的比例。可以看出大部分車種之電動車每公里 TCO 大於燃油車，造成主要原因仍歸咎於電動車目前的電池價格仍高居不下，為探討電動車未來之 TCO，本研究參考 Bloomberg (2018) 一文中對電動車電池的預估價格進行估算，並在後續章節進行討論。

交通車分析結果顯示，電動車每公里 TCO 約為柴油車的 1.35 倍，可以看出電動車之購置成本占總 TCO 的 64%，明顯較柴油車購置成本的 45% 占比高，而電動車每公里能源成本則較柴油車節省 5.4 元左右，維運成本差異則相對較小，如圖 4 所示。

在大客車的部分，分析結果顯示，電動車每公里 TCO 約為燃油車的 1.75

倍，可以看出電動車之購置成本就占了總 TCO 的 93%，較燃油車購置成本的 71% 占比高出不少，而能源成本的部分，兩者差異與交通車相比相差不多，電動車每公里可以節省 5.4 元的能源成本。比較兩者之維運成本則顯示，由於維修費用以及稅務較高的因素，燃油車相較電動車每公里需多支付 2 元的維運費用，如圖 5 所示。

至於大貨車的分析結果顯示，電動車與燃油車每公里 TCO 相差較小，僅約差距 0.05 倍，造成此現象應歸咎為本研究電動大貨車購置成本為國外廠商公告之價格，而當地可能因電動貨車產業與市場就成熟，已經取得規模經濟所以價格較低。根據各面向成本分布，電動車之購置成本仍占總 TCO 的最大部分為 80%，明顯較燃油車購置成本占比的 56% 高，而能源成本以及維運成本則仍是電動車較具成本優勢，如圖 6 所示。

在小客車的部分，分析結果顯示，電動車的總 TCO 約為燃油車的 1.95 倍，然而因目前臺灣市面上之電動小客車以進口車為主，價格相對較高，導致電動車之購置成本高出不少，換算後每公里需較燃油車多支付 15.5 元，而維運成本又因電動車高昂的保險費導致其每公里需較燃油車多支出 2.3 元。值得慶幸的是，電動車每公里能源成本僅為燃油車之四分之一，顯示車電動車在能源效率上的優勢，如圖 7 所示。

在小貨車的部分，分析結果顯示，電動車每公里 TCO 反而低於燃油車，是燃油車的 0.96 倍，造成此現象的原因與電動大客車購置成本類似，應歸咎為國外電動貨車價格較低所導致。然而，電動車之購置成本仍占總 TCO 的 70%，依然較燃油車購置成本占比高，而能源成本則顯示轉換為電動車後每公里可節省 2.1 元的能源支出，至於兩者之維運成本則相差相對較小，如圖 8 所示。

至於小客貨的部分，分析結果顯示，由於小客貨是臺灣少數具有國產電動車的車種，而且其電動車定價與相似規格的燃油車定價相當，這使得電動小客貨每公里 TCO 僅為燃油車的 0.89 倍，即便電動車之購置成本能占總 TCO 的 78%，在相近的維運成本之下，電動車的能源成本即為電動車帶來成本效益，如圖 9 所示。

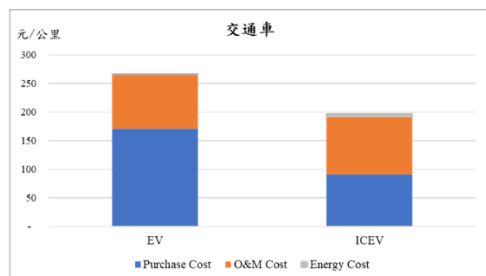


圖 4 電動與燃油交通車 TCO 類別比較

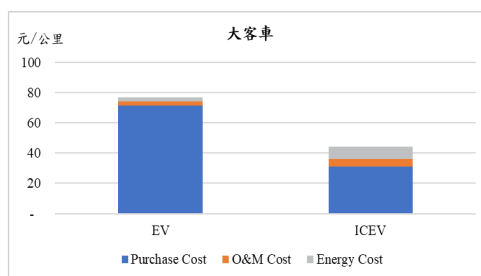


圖 5 電動與燃油大客車 TCO 類別比較

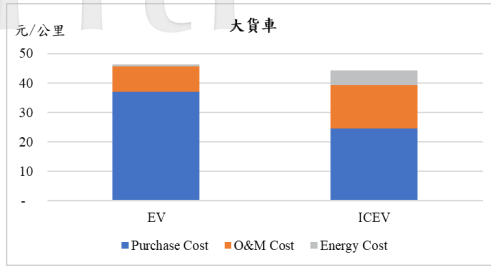


圖 6 電動與燃油大貨車 TCO 類別比較

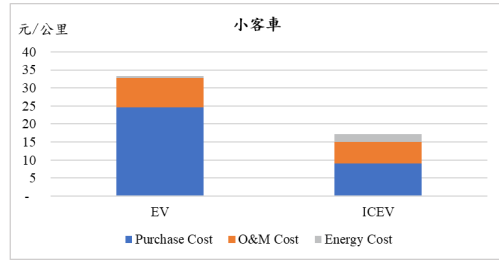


圖 7 電動與燃油小客車 TCO 類別比較

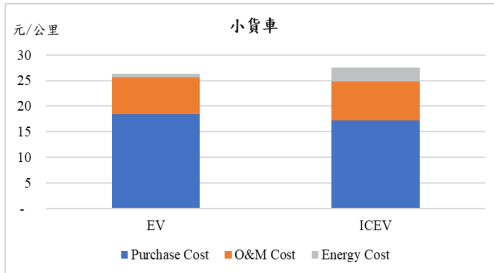


圖 8 電動與燃油小貨車 TCO 類別比較

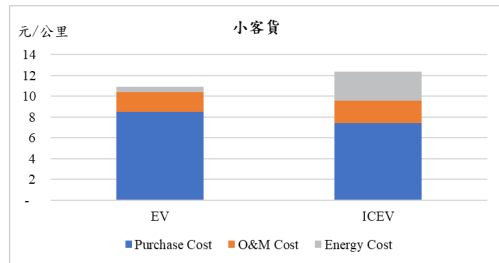


圖 9 電動與燃油小客貨 TCO 類別比較

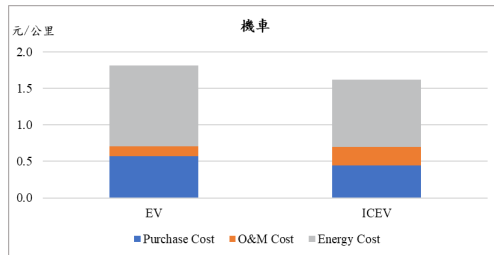


圖 10 電動與燃油機車 TCO 類別比較

在機車的部分，分析結果顯示，電動車總 TCO 約為燃油車的 1.13 倍，可以看出電動車之購置成本占總 TCO 的 31%，明顯較燃油車購置成本占比高。而能源成本部分，為負擔個案高營運里程所需之電量，本研究採用較高資費的換電方案，導致電動機車在能源成本上不具優勢。值得注意的是，在目前市場上除了換電式電動機車，也有可直接在家中或公共充電站進行充電的充電式機車；相對於換電資費模式，充電式機車在能源成本上可能較為低廉，尤其是對於可善加利用時間電價的用戶而言，選擇電價較低的時段進行充電，可進一步降低電動機車的運行成本。然而，本研究在選擇標竿車型時，採取個案現行已有的換電式電動機車作為標的。考量換電資費方案的多元性，未來校方可依據不同單位的實際機車使用情況，選擇符合其需求的資費方案，以避免閒置造成的成本浪費，進而提升電動機車的成本競爭力，如圖 10 所示。

4.1.2 敏感性分析

上一節所述之初始價格多為估算，因此本研究針對油價、電價、電池價格、折現率以及每年行駛里程等項目進行敏感性分析 (sensitivity analysis)，以減少數值的不確定性對 TCO 計算造成的影響，表 26 為敏感性分析項目採用的數值，本研究將欲進行敏感性分析之參數分別設計為「下限值」、「基準值」以及「上限值」，並以龍捲風圖的方式呈現，在各項參數變動的情景之下，電動車與燃油車每公里 TCO 比值 (電動車 TCO/燃油車 TCO) 的最大值與最小值。

關於各項目之上下限值選擇，油價之上下限值為臺灣近 10 年油價高低點；電價之上下限值則為台電 2022 年 6 月公告之電動車充電離尖峰電價；電池價格之下限值為參考 Hsieh *et al.* (2019) 一文中對未來 (2030 年) 電動車電池的預估價格；折現率部分之下限值為參考 2022 年政府十年期公債殖利率；每年行駛里程部分，交通車之上下限值為假設每學年上課日為 32 週與 40 週計算得之，公務車每年行駛里程之上限值為參考環保署 (Taiwan emission data system, TEDS) 11.1 資料數據該車種平均每年行駛里程。至於機車換電費，由於本研究挑選之電動機車車型為換電式電動車，無法評估電費波動對其成本的影響，因此改以換電費作為敏感性分析的參數項目。

結果如圖 11 至圖 17 所示，電動車電池價格的變動乃是造成柴油車 TCO 在未來高於電動車的主因，使兩者 TCO 比值產生較大幅度波動，至於油價、電價、折現率在不同情景下的參數，在大部分車種中造成兩者 TCO 比值的影響較不明顯，其值差異皆不超過 0.12。至於每年行駛里程參數，如下表 27 所示，由於本研究上限值數值的選取與個案基準值實際年行駛里程有不小的落差，導致電動車與燃油車 TCO 比值產生波動幅度較大。

表 26 各車種敏感性分析假設參數

	上限值	基準值	下限值	說明
油價 (元/公升)	32.1	25.2	19.4	上下限值為臺灣近 10 年油價高低點。
電價 (元/kwh)	8.24	3	2	上下限值為台電公告之電動車充電離尖峰電價。
電池價格 (美元/kWh)	137	137	93	下限值為考 Hsieh 等(2019) 一文中對未來電動車電池預估價格。
折現率(%)	5%	3%	1.18%	下限值為參考 2022 年政府十年期公債殖利率。
機車換電費 (元/年)	15,588	15,588	10,188	下限值為電動機車廠商公告之每月 849 元換電資費方案。

表 27 各車種敏感性分析行駛里程假設參數

	上限值	基準值	下限值	說明
交通車	8,000	7,200	6,400	上下限值為假設每年上課日為 32 週與 40 週計算得之
大客車	65,240	10,000	10,000	上限值為參考環保署 TEDS11.1 資料數據該車種平均每年行駛里程
大貨車	35,889	6,523	6,523	
小客車	10,841	7,660	7,660	
小貨車	25,092	6,468	6,468	
小客貨	10,180	8,468	8,468	
機車	14,097	14,097	3,943	

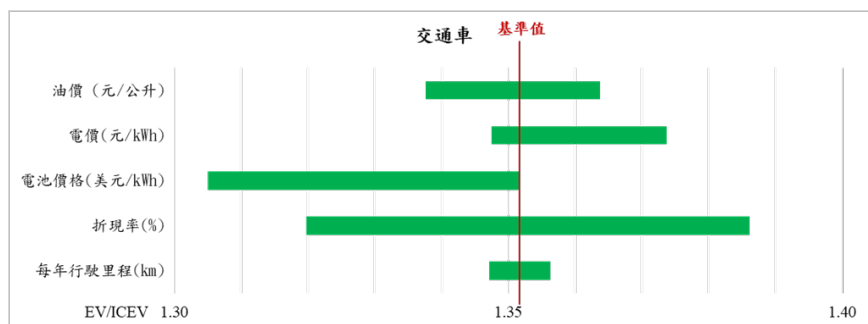


圖 11 電動與燃油交通車 TCO 比率

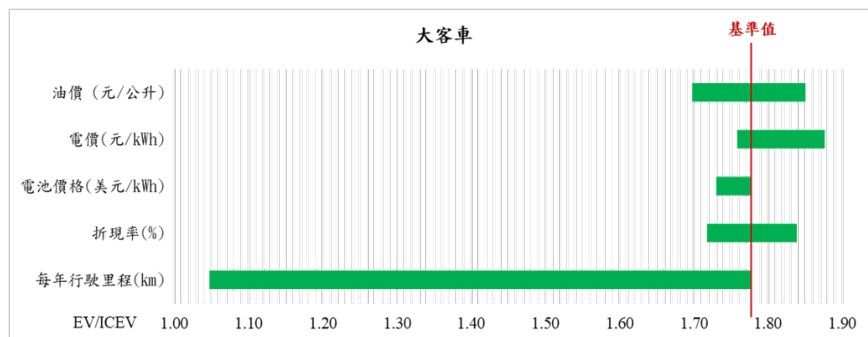


圖 12 電動與燃油大客車 TCO 比率

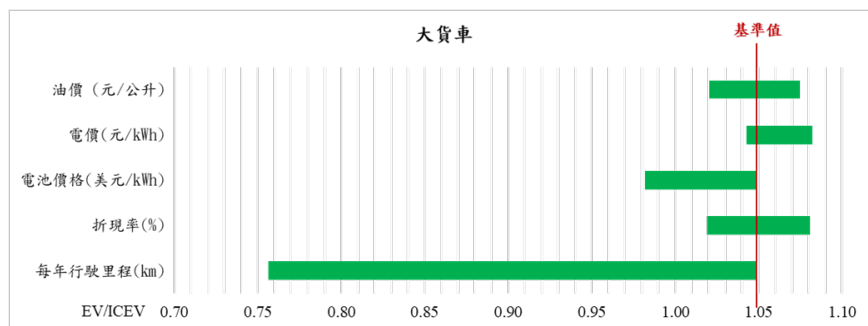


圖 13 電動與燃油大貨車 TCO 比率

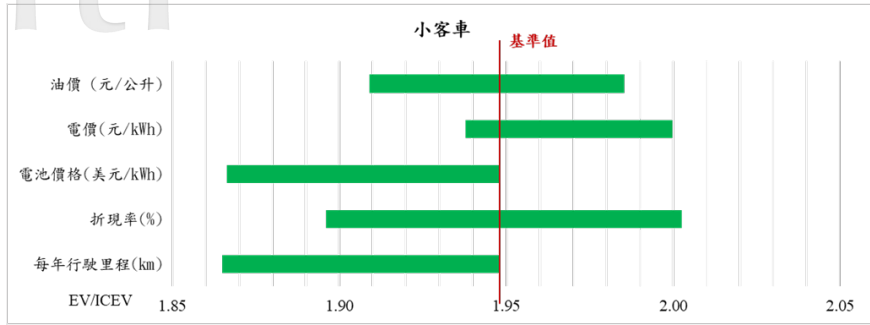


圖 14 電動與燃油小客車 TCO 比率

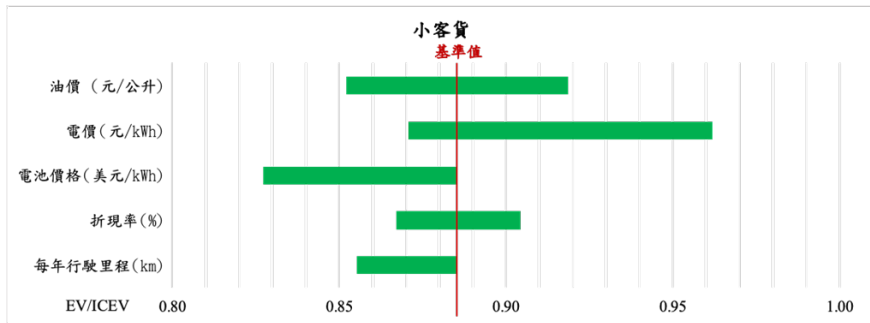


圖 15 電動與燃油小貨車 TCO 比率

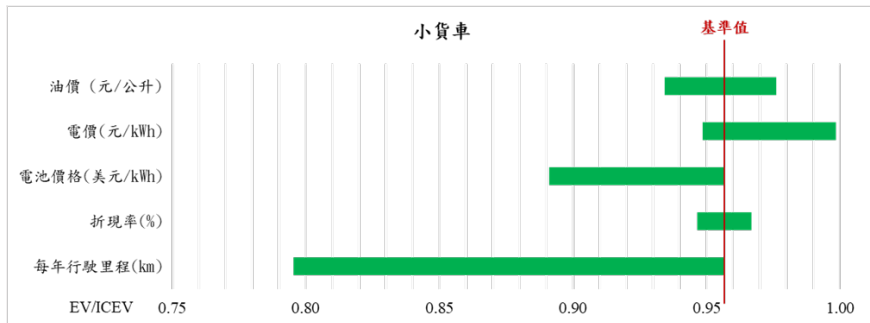


圖 16 電動與燃油小客貨 TCO 比率

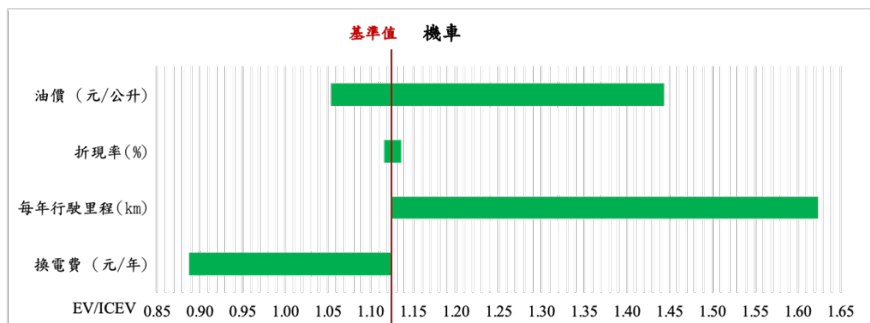


圖 17 電動與燃油機車 TCO 比率

4.2 環境層面

4.2.1 GREET 模型之生命週期評估結果

本研究使用 GREET 模型對燃油車與電動車進行全生命週期分析，此模型將車輛生命週期分為車輛生產階段、燃料階段與車輛營運 (pump-to-wheel, PTW) 三階段，根據 GREET 模型分析結果，在營運條件與使用方式相同的情況下，本節將比較與探討各車種電動車與燃油車在不同階段的能源消耗、溫室氣體排放，及空氣汙染。

1. 能源使用

由圖 18 可見，交通車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少僅約 11%，造成此現象的主因為本研究的個案每年行駛里程較短。能源消耗從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多，而車輛生產階段則為兩階段之三到四倍之多。柴油車則是車輛製造與營運兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 39%與 48%。然而，也可看出電動巴士在車輛生產階段的能耗約較柴油巴士多 52%，原因為製造電動巴士的動力電池 (磷酸鐵鋰電池) 所需能耗，遠大於普通柴油巴士車載蓄電池 (鉛酸電池)，約相差 400 倍 (黎土煜等，2017)。由圖 19 可見，大客車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 28%，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多，而車輛生產階段則為兩階段之 1 到 1.5 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 28%與 57%。

由圖 20 可見，大貨車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 39%，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多分別佔 11%與 10%，而車輛生產階段則為兩階段之 7 到 8 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 56%與 35%。

由圖 21 可見，小客車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 16%左右，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多分別佔 20%與 19%，而車輛生產階段則為兩階段之 3 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 41%與 47%。

由圖 22 可見，小貨車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 22%左右，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多分別佔 11%與 10%，而車輛生產

階段則為兩階段之 7 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 60%與 31%。

由圖 23 可見，小客貨部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 33%左右，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多分別佔 23%與 22%，而車輛生產階段則為兩階段之 2.5 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 35%與 52%。由圖 24 可見，機車部分，電動車相較柴油車在全生命週期階段的每公里能源消耗少約 41%之多，從車輛的不同生命週期階段來看，電動車在 WTP 階段與 PTW 階段兩者佔比相差不多皆約佔 7%，而車輛生產階段則為兩階段之 12 倍左右。柴油車則也是車輛製造與 PTW 兩階段的能源消耗明顯高於 WTP 階段，分別佔全生命週期階段的 40%與 47%。

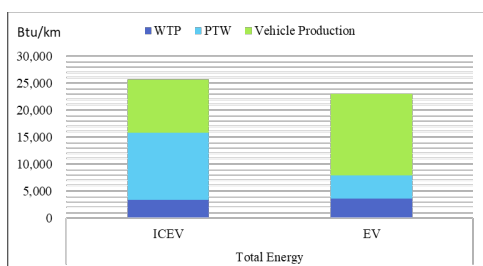


圖 18 燃油與電動交通車生命週期各階段能源消耗比較

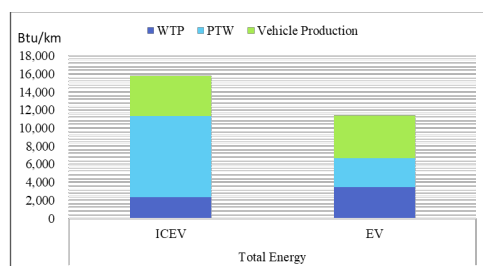


圖 19 燃油與電動大客車生命週期各階段能源消耗比較

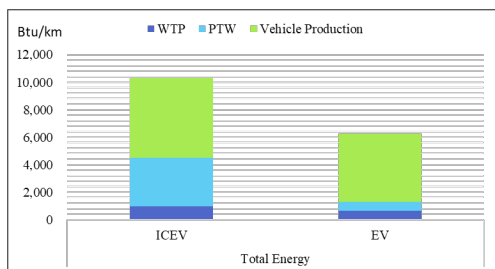


圖 20 燃油與電動大貨車生命週期各階段能源消耗比較

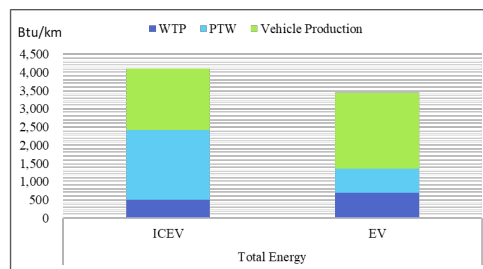


圖 21 燃油與電動小客車生命週期各階段能源消耗比較

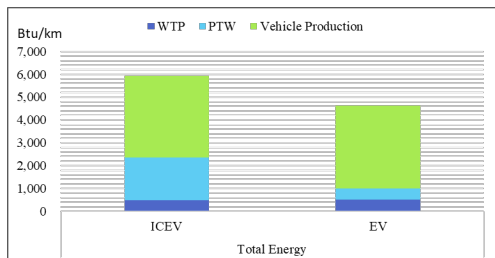


圖 22 燃油與電動小貨車生命週期各階段能源消耗比較

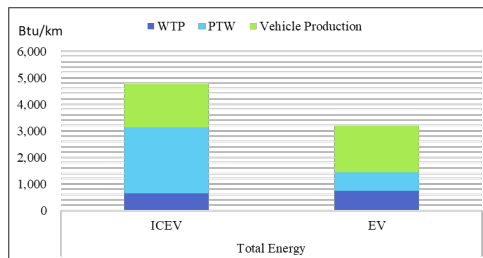


圖 23 燃油與電動小客貨生命週期各階段能源消耗比較

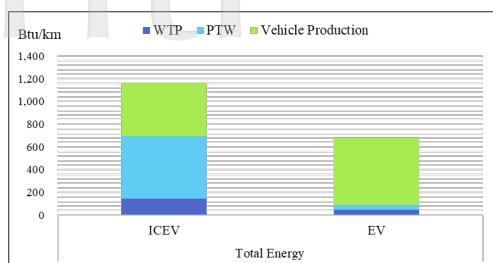


圖 24 燃油與電動機車生命週期各階段能源消耗比較

2. 溫室氣體排放

車輛在生命週期階段對氣候變遷的影響，可以從溫室氣體 (greenhouse gas, GHGs) 的排放來看。分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車的溫室氣體排放，超過 99% 都集中在車輛生產階段與 WTP 階段，而燃油車則大部分集中在車輛生產階段與 PTW 階段。由圖 25 可見，電動交通車的每公里碳排約較柴油交通車少 21%，每公里溫室氣體排放則少 20%。分析車輛的不同生命週期階段可知，電動巴士的溫室氣體排放，超過 99% 都集中在車輛生產階段與 WTP 階段，柴油巴士的溫室氣體排放則佔總和之 50% 左右。由圖 26 可見，大客車的部分，電動車每公里碳排與溫室氣體排放皆約較燃油車少 34%，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車的溫室氣體排放以 WTP 階段為最大宗佔全部之 55%，燃油車的溫室氣體排放則以 PTW 階段佔最多，佔總和之 58% 左右。

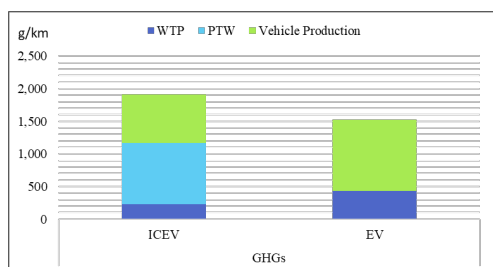


圖 25 燃油與電動交通車生命週期各階段 GHGs 排放比較

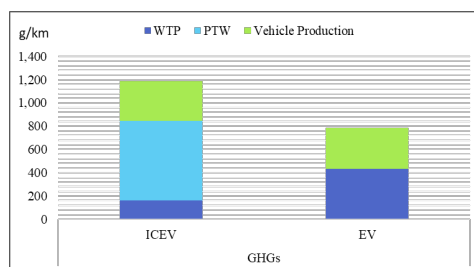


圖 26 燃油與電動大客車生命週期各階段 GHGs 排放比較

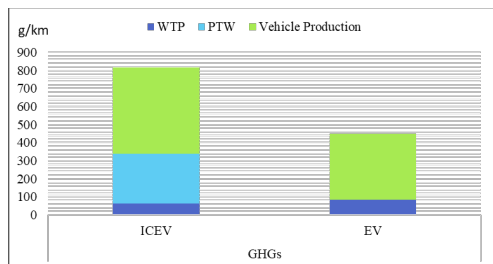


圖 27 燃油與電動大貨車生命週期各階段 GHGs 排放比較

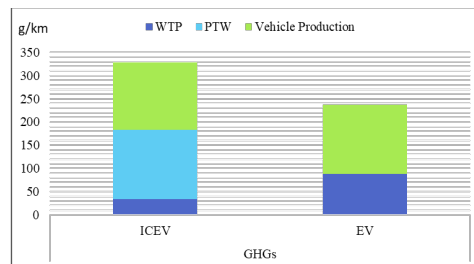


圖 28 燃油與電動小客車生命週期各階段 GHGs 排放比較

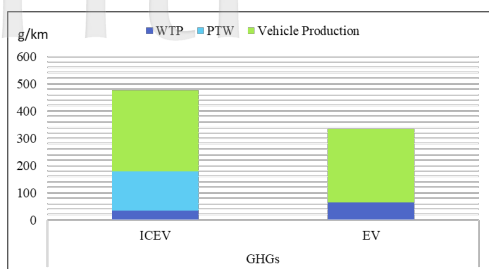


圖 29 燃油與電動小貨車生命週期各階段 GHGs 排放比較

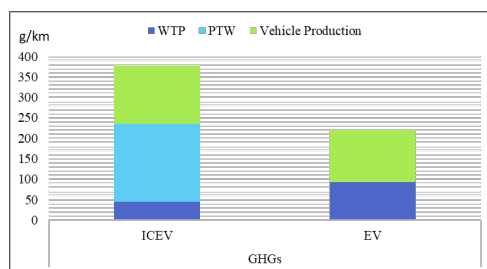


圖 30 燃油與電動小客貨生命週期各階段 GHGs 排放比較

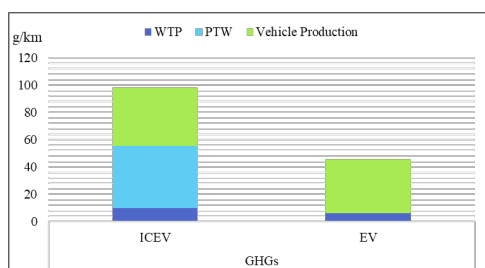


圖 31 燃油與電動機車生命週期各階段 GHGs 排放比較

由圖 27 可見，大貨車的部分，電動車每公里碳排與溫室氣體排放皆約較燃油車少 45%，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車與燃油車的溫室氣體排放皆以車輛製造階段為最大宗佔全部之 82%與 59%左右，燃油車的溫室氣體排放次多的是 PTW 階段佔 33%。由圖 28 可見，小客車的部分，電動車每公里碳排與溫室氣體排放皆約較燃油車少 28%，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車的溫室氣體排放以車輛製造階段為最大宗佔全部之 63%左右，燃油車的溫室氣體排放則以 PTW 階段最多佔 45%，次多的則是車輛製造階段的 44%。由圖 29 可見，小貨車的部分，電動車每公里碳排與溫室氣體排放皆約較燃油車少 30%左右，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車與燃油車的溫室氣體排放皆以車輛製造階段為最大宗佔全部之 81%與 63%左右，燃油車的溫室氣體排放次多的是 PTW 階段佔 30%。由圖 30 可見，小客貨的部分，電動車每公里碳排與溫室氣體排放皆約較燃油車少 42%左右，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車的溫室氣體排放以車輛製造階段為最大宗佔全部之 58%，燃油車的溫室氣體排放則以 PTW 階段最多佔 51%，次多的則是車輛製造階段的 38%。

由圖 31 可見，機車的部分，每公里碳排約較燃油車少 54%，每公里溫室氣體排放則少 53%，分析車輛的不同生命週期階段可知，電動車的溫室氣體排放以車輛製造階段為最大宗佔全部之 87%，燃油車的溫室氣體排放則以 PTW 階段最多佔 46%，次多的則是車輛製造階段的 44%。

3. 空氣汙染排放

本研究利用 GREET 模型分析出全生命週期的空氣汙染物排放量，如圖 32 至圖 38 所示。交通車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 1.15 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 3.11 倍。分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 75%與 55%，次多的則是 WTP 階段的 40%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 96%與 88%，次多的則皆為 WTP 階段的 4%與 11%。由圖 33 可見，大客車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.8 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 2.1 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車以車輛製造階段為最大宗佔全部之 55%，燃油車則以 WTP 階段最多佔 49%，次多的則是車輛製造階段的 44%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 88%與 79%，次多的則皆為 WTP 階段的 12%與 20%。

由圖 34 可見，大貨車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.64 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 1.51 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 86%與 64%，次多的則皆為 WTP 階段的 14%與 25%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 97%與 93%，次多的則皆為 WTP 階段的 3%與 7%。由圖 35 可見，小客車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.73 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 2.3 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 70%與 46%，次多的則皆為 WTP 階段的 30%與 31%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 93%與 85%，次多的則皆為 WTP 階段的 7%與 14%。

由圖 36 可見，小貨車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.72 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 1.65 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 85%與 63%，次多的則皆為 WTP 階段的 15%與 21%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 97%與 94%，次多的則皆為 WTP 階段的 3%與 6%。由圖 37 可見，小客貨的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.6 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 1.56 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 64%與 41%，次多的則皆為 WTP 階段的 36%與 37%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 90%與 84%，次多的則皆為 WTP 階段的

10%與 16%。

由圖 38 可見，機車的部分，每公里 NO_x 排放約為燃油車的 0.29 倍，每公里 SO_x 排放則約為燃油車的 0.84 倍，分析車輛的不同生命週期階段可知，在 NO_x 排放方面，電動車以車輛製造階段為最大宗佔全部之 89%，燃油車則以 PTW 階段最多佔 51%，次多的則是車輛製造階段的 30%。在 SO_x 排放方面，電動車與燃油車皆以車輛製造階段為最大宗分別佔全部之 92% 與 73%，次多的則皆為 WTP 階段的 8% 與 26%。值得注意的是，不同於前述其他車種（圖 32–37），電動機車相比燃油機車在生命週期的 SO_x 排放存在優勢。這是由於機車所需之原物料與零件數量和重量較少，使車輛生產階段的污染排放量較低，再加上在個案中，機車公務車的平均行駛里程（14,097 公里/年）遠大於其他車種（6,468-9,997 公里/年），進而導致其平均每公里的車輛製造排放較低。

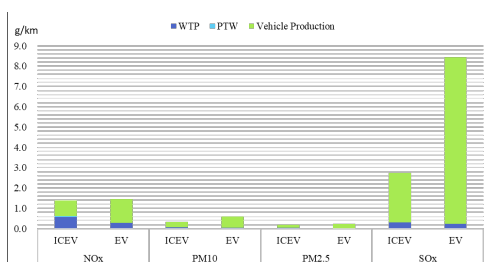


圖 32 燃油與電動交通車生命週期各階段各類污染物排放比較

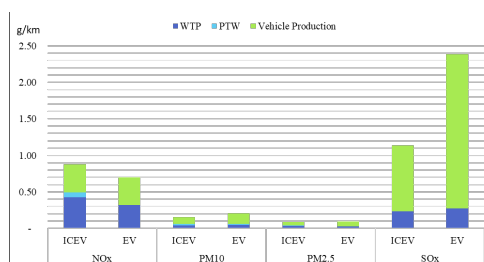


圖 33 燃油與電動大客車生命週期各階段各類污染物排放比較

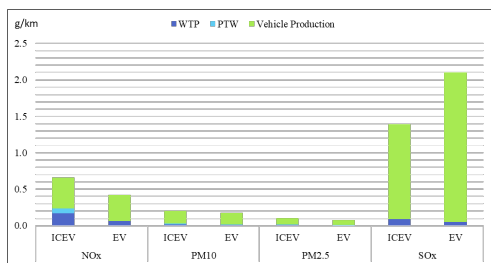


圖 34 燃油與電動大貨車生命週期各階段各類污染物排放比較

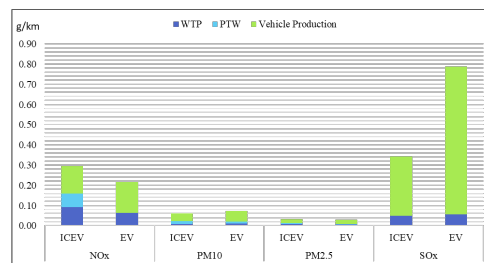


圖 35 燃油與電動小客車生命週期各階段各類污染物排放比較

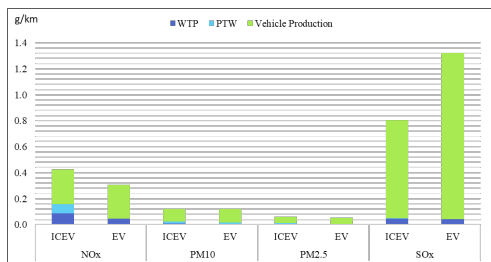


圖 36 燃油與電動小貨車生命週期各階段各類污染物排放比較

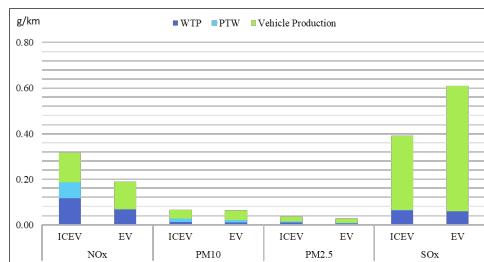


圖 37 燃油與電動小客貨生命週期各階段各類污染物排放比較

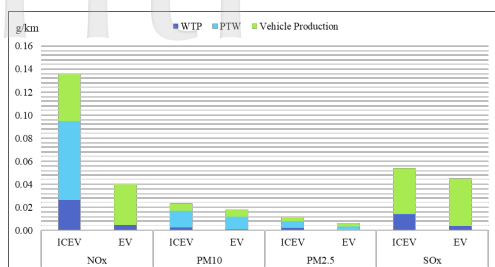


圖 38 燃油與電動機車生命週期各階段各類污染物排放比較

4.2.2 碳排放與空氣污染貨幣化

環保署原提出的《溫室氣體減量及管理法》修正草案，於 2023 年 1 月 10 日經立法院三讀通過修正為《氣候變遷因應法》，除明定主管機關淨零權責外，亦新增對排放源徵收碳費之機制，臺灣預計 2024 年起徵收碳費，建議碳費起徵價為每公噸新台幣 300 元。本研究為量化各車種電動化轉型所減少的溫室氣體排放效益，先以碳費每公噸 300 元的價格對 GHGs 減量進行初步貨幣化計算。然而，本研究認為與其他國家的碳稅費率和排放交易系統 (emission trading system, ETS) 的碳價相比，目前我國所訂定的價格略顯太低，因此本研究參考美國聯邦政府於 2021 年對「碳社會成本」(social cost of carbon, SCC)每公噸 51 美元的定價，進而評估各車種電動化更真實的減碳效益 (US Government, 2021)。計算結果如下表 28，其中以大客車與大貨車的減量效益最顯著：達每公里 0.630 元與每公里 0.573 元，相對最不明顯的機車也有每公里 0.084 元的效益。

表 28 各車種 GHGs 減量貨幣化效益

	ICEV 之 GHGs 排放 (g/km)	EV 之 GHGs 排放 (g/km)	電動化 GHGs 減量 (g/km)	減量貨幣化效益 (元/km) (每噸 300 台幣)	減量貨幣化效益 (元/km) (每噸 51 美元)
交通車	1950	1731	219	0.066	0.346
大客車	1186	787	399	0.120	0.630
大貨車	815	452	363	0.109	0.573
小客車	330	238	92	0.028	0.145
小貨車	477	334	143	0.043	0.226
小客貨	378	220	158	0.047	0.249
機車	99	46	53	0.016	0.084

再者，為計算交通車與公務車電動化空汙減少效益，透過交通部運研所 (2019) 計算空污貨幣化的研究方法，本研究採用行政院主計處公告之 2021 年最新數據，對「人均 GDP」與「平均匯率」兩項參數進行更新，計算出 NOx 與 SOx 之空氣污染損害參數分別為 0.17 新台幣/公克與 0.42 新台幣/公克。搭配 GREET 模型之空氣汙染量結果相乘，計算電動車與燃油車在全生命週期所造成之空污貨幣化成本。

計算結果如表 29 所示，交通車部分，燃油車在全生命週期所造成之空污貨幣化成本為 1.42 新台幣/公里，電動車則為 3.91 新台幣/公里；大客車部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.63 新台幣/公里，電動車則為 1.12 新台幣/公里；大貨車部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.70 新台幣/公里，電動車則為 0.96 新台幣/公里；小客車部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.19 新台幣/公里，電動車則為 0.37 新台幣/公里。

小貨車部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.41 新台幣/公里，電動車則為 0.61 新台幣/公里；小客貨部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.22 新台幣/公里，電動車則為 0.29 新台幣/公里；機車部分，燃油車所造成之空污貨幣化成本為 0.05 新台幣/公里，電動車則為 0.03 新台幣/公里。

表 29 各車種空氣污染貨幣化效益

		NOx 排放量 (g/km)	SOx 排放量 (g/km)	貨幣化污染成本 (元/km)	電動化空汙效益 (元/km)
交通車	ICEV	1.47	2.78	1.42	-2.50
	EV	1.68	8.64	3.91	
大客車	ICEV	0.88	1.14	0.63	-0.49
	EV	0.70	2.39	1.12	
大貨車	ICEV	0.66	1.39	0.70	-0.26
	EV	0.43	2.11	0.96	
小客車	ICEV	0.30	0.34	0.19	-0.17
	EV	0.22	0.79	0.37	
小貨車	ICEV	0.43	0.80	0.41	-0.20
	EV	0.31	1.32	0.61	
小客貨	ICEV	0.32	0.39	0.22	-0.07
	EV	0.19	0.61	0.29	
機車	ICEV	0.14	0.05	0.05	0.02
	EV	0.04	0.05	0.03	

由於我國電網結構大量來依賴化石燃料，使電動車製造階段的 NOx、PM (particulate matter)、SOx 排放相較燃油車高，研究結果顯示，與社會上對電動車可以減少空污的觀念不同，即便電動車在行駛時不會排放 NOx 與 SOx，對行駛路線沿線與城市範圍內造成的空污危害幾乎為零，然而這也僅是將污染排放轉移至發電端與製造端的結果，對整體環境影響與減少國家溫室氣體排放目標而言不但沒有改善，反而有加劇的風險，而由於個案的行駛里程數較低，進而導致每公里平均攤銷的排放差距更為顯著。此外，電動車對環境影響程度大小的關鍵很大程度上取決於其電力來源的發電結構，電動車不論在車輛生產階段與車輛營運階段皆較燃油需消耗更多電力。因此，如果電網使用更清潔的能源生產電力，或是提升再生能源的發電比例，則有可能進一步減少在使用階段相關的排放。

值得注意的是，本研究計算所得的碳排放和空氣污染排放效益具有很大的不確定性，儘管如此，本研究希望藉此對電動車進行更深入的影響分析，以應對即將到來的運具電動化時代，在未來幾十年改善大學和其他組織

的運輸減碳規劃。

4.3 成本效益分析

統整各車種經濟層面 (TCO 成本) 與環境層面 (碳排成本、空汙成本) 貨幣化成本效益之結果如下表 30，結果顯示，由於電動車目前的售價仍較燃油車高，且個案各車種普遍行駛里程較短，導致運具電動化經濟成本高，即便納入減碳效益進行評估，仍因我國目前碳費費率過低，減碳之貨幣化效益不顯著。再者，在空氣汙染物排放成本的部分，由於我國目前電網仍依賴化石燃料，且電動車製程中大量材料的生產仍仰賴化石燃料的投入，加上個案行駛里程低等因素，導致運具電動化無法有效減少空氣汙染物的排放。整體而言，校園交通車與公務車中，僅有小貨車與小客貨的電動化在現階段具有成本效益性。然而，對於行駛里程較高的商用車輛，如一般客貨運或物流車隊，我們預期電動化能大幅改善成本效益性：因有著高行駛里程與使用率的特性，商用車輛的電動化在環境層面上，將降低平均每一公里的車輛製造排放，而在總體擁有成本層面上，也能進而放大充電成本較燃油成本低廉的優勢。

表 30 各車種電動化成本效益

		TCO (元/km)	GHGs 排放成本 (元/km)	空汙排放成本 (元/km)	總成本 (元/km)	電動化效益 (元/km)
交通車	ICEV	197.58	0.59	1.42	199.58	-71.92
	EV	267.06	0.52	3.91	271.50	
大客車	ICEV	44.01	0.36	0.63	44.99	-34.58
	EV	78.21	0.24	1.12	79.57	
大貨車	ICEV	44.16	0.24	0.70	45.11	-2.32
	EV	46.34	0.14	0.96	47.43	
小客車	ICEV	17.12	0.10	0.19	17.41	-16.37
	EV	33.34	0.07	0.37	33.78	
小貨車	ICEV	27.52	0.14	0.41	28.08	1.04
	EV	26.33	0.10	0.61	27.03	
小客貨	ICEV	12.33	0.11	0.22	12.67	1.39
	EV	10.92	0.07	0.29	11.27	
機車	ICEV	1.61	0.03	0.05	1.69	-0.17
	EV	1.81	0.01	0.03	1.85	

4.4 2050 年淨零情境分析

為了解在我國淨零排放目標年 2050 年時，個案各車種電動化的經濟與環境成本情形，本小節設計三個假設條件，探討在至今約 30 年後，電動車電池技術進步、原油價格提升，以及我國電網逐步脫碳的綜合情境下，個案 TCO 與 LCA 評估結果如何變化。由於 2050 年車輛能源效率存在較大不確定性且較難以準確估計，故假設電動車與燃油車能源效率皆不變，僅針對電

網碳排係數、電池價格、油價三大重要參數進行探討。然而，由於個案選擇之電動機車車型為換電式電動車，在 TCO 計算中無計算電池成本項目，且能源支出為廠商公告之換電方案資費，無法在假設情境中明確估計減少的成本，故本情境分析排除機車之 TCO 分析。

4.4.1 情境定義

1. 電動車電池製造技術進步

電動車電池價格在總成本中佔相當大的比例，然而隨技術發展電動車電池價格有逐年下降趨勢，根據 Bloomberg (2018) 研究指出，2010-2017 年電動車鋰離子電池價格的歷史學習率約為 18%，也就是說電動車電池的累積產量每增加一倍，就會觀察到成本降低 18%，基於此進而推測，電池價格將繼續下降，2040 年達到 73.2 美元/kWh，2050 年達到 58 美元/kWh。

2. 燃油車擁有成本提升

根據國家發展委員會 (2022) 公布的臺灣 2050 年淨零排放路徑提到，規劃在 2040 年達成運具 100%電動化，然而在推動過程中將不採取禁售燃油車的方式，換言之，將以其他形式的政策工具來達成政策目標，例如：對電動車進行價格補貼，或是以增加燃料稅（英國、挪威）的方式提高燃油車的擁有成本，根據英國預算責任局 (office of budget responsibility) 聲明，英國政府預計於 2023 年三月開始調升 23% 的燃油稅 (Forbes, 2022)。其次，除了可能的政策因素之外，原油價格上升也將是導致擁有燃油車成本提升的因素之一，根據 EIA (2021) 預測，由於廉價的石油資源將枯竭，使開採石油變得更加昂貴，2040 年布倫特原油價格預計為 132 美元/桶；2050 年，油價可能達到 185 美元/桶。故假設燃料稅調漲 23%，經計算燃油價格上漲為 95 無鉛汽油每公升 77.7 元、超級柴油每公升 66.3 元。

3. 再生能源發電比例增加

根據目前臺灣電力部門淨零路徑規劃，政府規劃 2025 年不興建新的燃煤電廠，2030 年風力、光電累積裝置容量達 40 GW (gigawatt)，且由於臺灣溫室氣體來源九成來自燃料燃燒，為達到淨零排放，2050 年電力需求增幅超過 50%，政府規劃的電力配比為再生能源 60~70%。臺灣發電結構的改變將直接影響運具電動化的環境成本，電力排放係數越低電動車與燃油車相比將更具環境效益。故假設再生能源佔臺灣電力結構之 60%，此外，根據曾曄峻等 (2022) 對臺灣 2050 年電力結構的預估，發電能源占比為再生能源 60%、燃煤 4.8%、燃油 0.2%、燃氣 22.7%、抽蓄水力 1%，以及氫能 12%。

4.4.2 情境研究結果

結果如圖 39 顯示，電動車電池價格從 137 美元/kWh 下降至 58 美元/kWh，以及燃油車因稅務成本與能源支出大幅提升的情況，使各車種電動車在購置成本有一定程度的下降，進而導致電動大貨車每公里 TCO 小於燃油車，以及電動小貨車和小客貨相較燃油車更加大成本優勢。然而在交通車、大客車以及小客車的部分，即便電池價格有大幅度下降，在個案行駛里程較低的情況下，電動車若缺乏政策補貼仍然很難取得成本優勢。為加速汰換燃油車，電動車購置成本勢必需要有一定程度的降低，這就必須仰賴電動車產業的技術進步及市場擴張，以擺脫對燃油車的路徑依賴達到規模經濟。

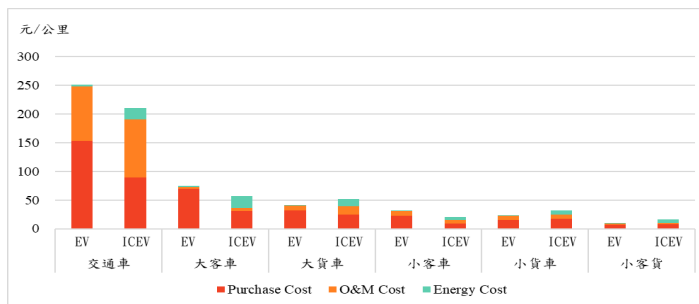


圖 39 2050 淨零情境下各車種電動車與燃油車之 TCO 比較

本研究比較「2050 淨零情境」中電動車與燃油車兩者環境層面結果，如圖 40-42 所示。結果顯示在我國電力結構再生能源提升至 60%情形下，GHGs 與 NO_x 排放的部分，各車種電動車原先就較燃油車排放量低，在電網逐步脫碳的情境，將使電動車在減緩對氣候變遷與空氣汙染影響更加就有效益。至於 SO_x 的排放，電動車的排放減少量很有限，這也導致即便發電結構改善，電動車每公里的 SO_x 仍舊高於燃油車，這顯示除了電力結構的改善外，我國在電動車所需材料的製程上的汙染物排放減量仍有很大的改善空間。

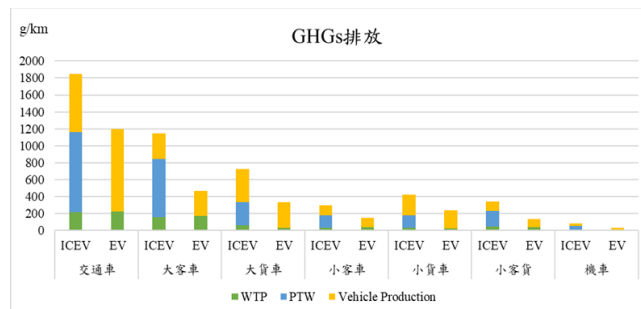


圖 40 2050 淨零情境之 GHGs 排放比較圖

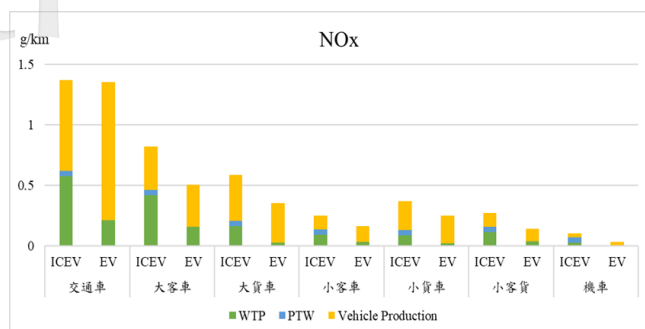


圖 41 2050 淨零情境之 NOx 排放比較圖

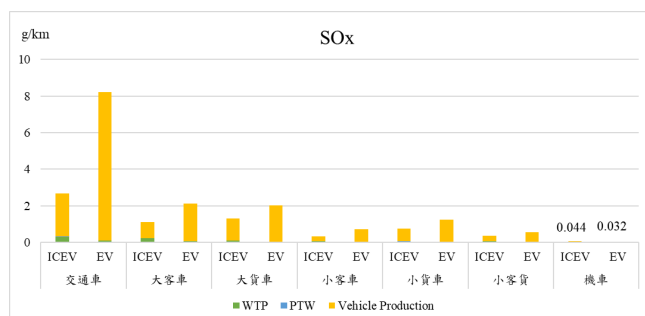


圖 42 2050 淨零情境之 SOx 排放比較圖

4.4.3 情境研究結果貨幣化分析

為量化 2050 淨零情境下各車種電動化轉型所減少的溫室氣體排放效益，本研究參考國際能源署 (international energy agency, IEA) 預測之 2050 年碳價每公噸 250 美元的價格對 GHGs 減量進行貨幣化計算 (IEA, 2021)。計算結果如下表 31，其中以大客車與交通車的減量效益最顯著，達每公里 5.085 元與每公里 4.860 元，而機車的貨幣化減量效益相對最不明顯，每公里僅 0.413 元。

表 31 2050 情境各車種 GHGs 減量貨幣化效益

	ICEV 之 GHGs 排放 (g/km)	EV 之 GHGs 排放 (g/km)	電動化 GHGs 減量 (g/km)	減量貨幣 化效益 (元/km)
交通車	1845	1197	648	4.860
大客車	1143	465	678	5.085
大貨車	725	331	394	2.955
小客車	293	150	143	1.073
小貨車	418	239	179	1.343
小客貨	343	134	209	1.568
機車	84	29	55	0.413

再者，為評估 2050 淨零情境下各車種電動化轉型所減少的空氣汙染物排放效益，本研究參考中華經濟研究院對我國經濟成長的預測，以每年 3% 的 GDP 成長估計 2050 年時我國的人均 GDP，並以此更新空氣汙染物的貨

幣化成本 (中華經濟研究院, 2022)。計算結果如下表 32, 由於空氣污染物的排放減少有限, 即便在 2050 淨零情境下電網逐漸脫碳, 電動車在全生命週期階段的 SO_x 排放仍普遍高於燃油車, 導致運具電動化減少的空汙效益仍為負, 且隨著年年增長的 GDP 不斷放大。其中交通車電動化的貨幣化空汙效益更是達到每公里-5.46 元, 僅有機車擁有正的空汙減少效益每公里 0.04 元。

表 32 2050 情境各車種空氣污染貨幣化效益

		NO _x 排放量 (g/km)	SO _x 排放量 (g/km)	貨幣化污染成本 (元/km)	電動化空汙效益 (元/km)
交通車	ICEV	1.37	2.69	3.21	-5.46
	EV	1.35	8.21	8.67	
大客車	ICEV	0.82	1.10	1.41	-0.90
	EV	0.50	2.13	2.31	
大貨車	ICEV	0.59	1.32	1.54	-0.59
	EV	0.35	2.01	2.13	
小客車	ICEV	0.25	0.31	0.41	-0.35
	EV	0.16	0.71	0.77	
小貨車	ICEV	0.37	0.76	0.90	-0.44
	EV	0.25	1.25	1.33	
小客貨	ICEV	0.27	0.36	0.47	-0.12
	EV	0.14	0.54	0.59	
機車	ICEV	0.10	0.04	0.08	0.04
	EV	0.03	0.03	0.04	

統整 2050 淨零情境下各車種經濟層面 (TCO 成本) 與環境層面 (碳排放成本、空汙成本) 貨幣化成本效益之結果如下表 33, 結果顯示, 在各車種電動車無法達到規模經濟降低售價, 擺脫對燃油車的路徑依賴, 以及電動車製程無法有效降低對化石燃料依賴的情形下, 即便減少溫室氣體排放效益隨著國際碳價上升而放大, 整體而言, 交通車、大客車與小客車仍無法於 2050 淨零情境下具有成本效益。

表 33 2050 情境各車種電動化成本效益

		TCO (元/km)	GHGs 排放成本 (元/km)	空汙排放成本 (元/km)	總成本 (元/km)	電動化效益 (元/km)
交通車	ICEV	210.26	13.84	3.21	227.31	-40.86
	EV	250.52	8.98	8.67	268.17	
大客車	ICEV	56.50	8.57	1.41	66.49	-13.80
	EV	74.49	3.49	2.31	80.29	
大貨車	ICEV	51.84	5.44	1.54	58.81	13.21
	EV	40.99	2.48	2.13	45.60	
小客車	ICEV	20.18	2.20	0.41	22.79	-9.93
	EV	30.83	1.13	0.77	32.72	
小貨車	ICEV	31.64	3.14	0.90	35.67	9.45
	EV	23.10	1.79	1.33	26.22	
小客貨	ICEV	16.51	2.57	0.47	19.55	8.33
	EV	9.63	1.01	0.59	11.22	

五、結論與建議

5.1 結論

大學作為重要的人才培力機構，面對永續發展如此跨域且複雜的議題，透過學術研究提出前瞻與實用的解方，可輔導企業轉型。捲動其他學校、企業與政府單位，以研究、教學、對話與商業合作等形式共享永續治理經驗，並輔導其他團隊導入治理策略，形成互助、共好的積極力量，以善盡高教責任、邁向永續發展。臺大重視永續發展將影響社會風氣與公眾意識，形塑社會的價值，確立社會風氣及發展方向，繼而影響企業，解決校內問題的同時，亦是提供企業典範轉移的參考。國家發展委員會於 2022 年三月提出之「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」提到，運輸部門以「2050 年電動車等低碳車輛成為道路上之主流運輸工具」為願景，顯示出巨大的運具電動化缺口，其中除了需要政策誘因外，也需要一套完善的評估系統，讓消費端能自我評估與審視轉換的成本。

本研究之方法學與評估架構，可以應用於各學校、企業以及其他組織單位，提供其在購置電動車時，一套能了解成本支出以及真實反映轉換效益的評估系統。本研究建立一套有別於傳統效益分析模型的評估架構，傳統效益分析模型僅評估財務成本與回收效益，本研究將評估的所有的成本與效益劃分為經濟、環境面向進行探討。經濟面的評估與傳統效益分析計算成本方式類似，建立成本模型計算出總擁有成本，呈現交通車與公務車轉換後的所有關聯成本；其次，在環境面成本將針對燃油車與電動車進行全生命週期分析，評估擁有一輛車從生產、使用到廢棄回收階段對環境產生之污染，以及電動化後對空氣品質產生的影響變化。

經濟效益分析顯示，雖然現階段大部分車種以電動車汰換燃油車的成本仍高，然而可以期待的是未來電動車價格因技術提升以及市場規模擴張而下降，或是政府為達成運具 100% 電動化的目標而推出補助措施，將因此提升電動運具在市場的競爭力，也有助於提升校方將車輛汰換成電動車的意願。即使如此，仍須考量的是本研究個案年行駛里程較短，將發包委外營運的方式轉換成自購維運，可能出現部分離峰時段車輛閒置導致資源浪費的情形。環境效益的部分，由 GREET 模型研究結果可知，本個案情形下，交通車與公務車電動化在全生命週期階段雖可以減少能源消耗，但部分車種減少量並不顯著，二氧化碳與溫室氣體的排放減少也不如過往研究預期達到的效益，甚至部分污染物與溫室氣體的排放較電動化前高，也無法有效改善在全國範圍與整體環境中空氣污染的影響。交通車與公務車電動化之環境效益不明顯的原因，與車隊規模、營運範圍等因素有關，較小的車隊規

模和有限的營運範圍係導致電動車輛的環境效益相對較低的主因。

綜觀本研究各層面研究結果，現階段將臺大交通與公務車電動化似乎是一件「花錢又沒有多環保」的措施。然而，若欲探討客運或物流業者導入電動車的經濟性，本研究提出以下幾個面向進行說明：首先，相對於傳統內燃機車輛，電動車的能源效率具有明顯的優勢，使其擁有更低的每一公里平均燃油成本；對於高使用強度的商用車隊，這一優勢將更為顯著。再者，電動車的機械結構相對較簡單，部件數量較少，相較於燃油車，電動車不需要定期更換機油、火星塞、空氣濾清器等部件，可以節省維護成本，因此導入電動化車隊，在維護方面也將具有成本優勢。此外，隨著各國政策對碳排放的限制越來越嚴格，可預期碳費將逐步提高以及碳交易制度將越來越盛行；業者可以充分利用電動車的低碳特性，在定價碳以制排放量的趨勢下，獲得更高的競爭力，以抵消電動車的高初始成本。

在貨幣化分析的部分，比較個案現況與 2050 淨零情境下各車種電動化的成本效益，結果顯示，即便 TCO 在電動車電池價格從 137 美元/kWh 下降至 58 美元/kWh，使各車種電動車在購置成本有一定程度的下降，燃油車因稅務成本與能源支出大幅提升而逐漸失去成本優勢，以及減碳效益在我國電力結構再生能源提升至 60%且國際碳價逐步攀升的情形下大幅提升，仍有部分車種無法達到電動化的成本效益。本研究認為，能解決此現象的關鍵在於各車種電動車是否能盡早達到規模經濟降低整體售價，擺脫對燃油車的路徑依賴，以及電動車製程是否能有效降低對化石燃料依賴，朝清潔生產 (cleaner production) 與綠色供應鏈 (green supply chain) 的方向邁進，降低電動車於車輛生產階段的空氣污染物排放，如此才能使電動車具有成本效益，並達到以運具電動化減緩氣候變遷的初衷。

然而，企業與學校推動減碳及追求永續發展的決心與其決策者的態度固然重要，但能更有力度增加轉型誘因的關鍵是政府的政策與措施。除了對市區公車以外的電動大客車進行價格補貼，或計畫性地調漲柴油車的燃料費與牌照稅增加其擁有成本，提升社會在經濟層面進行運具低碳轉型的動機，本研究認為政府更應該著手加速能源轉型，逐步擺脫對化石燃料的依賴，著重發展再生能源產業，提升潔淨能源在電力生產中的使用比例以降低電力排放係數，如此，在達成國家的淨零目標之外，也才能有效限制運輸部門對環境的負面影響，並最大化運具電動化的效益。

針對研究結果引申的實務管理意涵，政策制定者和車隊管理者可以根據本研究提出的電動化轉型成本和環境效益評估方法，制定合適的電動車輛推廣策略，並針對不同車隊規模和營運模式，制定更具針對性和靈活性的實施方案。其次，關於本研究方法的適用條件，由於能源結構、政策支持等因素可能隨時間而有所差異，且本研究的實證分析基於一定的假設，例如能源價格、電動車輛購置成本等，這些假設在實際應用中可能會受到市場波動

和政策變化的影響，此外，GREET 模型中的參數可能會隨著技術進步和政策調整而發生變化，因此在應用本研究模式時需要定期更新參數值，確定基準值的假設，並進行合理的敏感性分析。

5.2 研究限制與建議

由於本研究缺乏車輛實際電動化後的實際數據，不得不依賴假設數據以及提出限制性假設進行分析，舉例來說，在缺乏電動貨車市場資料的情況下，必須採用國外具體車體之技術規格與經濟參數；其次，缺乏實際駕駛運作的數據與相關研究，需針對車輛之運行模式進行限制性的假設；再者，在總擁有成本分析模型中並未考量受車隊規模（各車種採購輛數）因素的影響。然而，這些假設和限制與實際情形有所差異，使得研究分析過程受到一定程度的限制，本小節針對這些限制進行說明，並提出供後續研究參考的方向與建議。

首先，雖然選擇僅針對交通車或可電動化之公務車，有助於研究者更深入地探討這些車種的電動化轉型成本和環境效益，並為實際應用提供更具針對性的建議，然而，這種方法將無法全面評估大學車隊電動化的整體影響，並為臺大期望於 2030 年前將公務車全面電動化的目標提供全面參考依據，因此，在缺乏臺灣電動貨車市場資料的情況下，本研究必需在分析中使用國外具體車體之技術規格與經濟參數。在未來的研究中，隨著電動貨車市場的發展，將能夠獲得更多真實的市場數據，從而更準確地評估電動化轉型的實際成本。

其次，由於本文缺乏實際駕駛運作的數據與相關研究，因此假設電動車與燃油車之司機駕駛行為、路況與行駛速率皆一樣。然而，此假設必定與車輛實際運作情形有所差異，具體反映在以下方面：在駕駛行為方面，電動車駕駛者在實際行駛過程中，可能因對續航里程的擔憂而更傾向於節能駕駛的方式，使得其實際節能效果與成本效益相對於燃油車更加顯著。在路況方面，電動車和燃油車在不同路況下的能源消耗特性可能有所差異；例如，在高速公路上行駛時，燃油車的能源消耗相對較低，而電動車由於氣阻的影響，能源消耗可能較高。就行駛速率方面而言，燃油車在中速行駛時能源消耗相對較低，而電動車的能源消耗在低速行駛時相對較低。在未來的研究中，建議考慮上述因子，以更準確地評估電動化的排放與環境效益之影響。

再者，本研究總擁有成本分析模型中並未考量受車隊規模（各車種採購輛數）因素的影響，建議後續研究可以朝以下方向進行分析：首先，較大規模的車隊意味著更多的車輛購置，因此初始投資成本相對較高，然而，由於批量採購可能帶來價格折扣，每輛車平均分攤的購置成本會降低；其次，在充電基礎設施成本的部分，車隊規模越大，所需的充電基礎設施投入成本

也相對較高，以及規模較大的車隊可能需要更多的快充設備以確保車輛充電效率，這也將進一步增加成本；能源成本部分，規模較大的車隊勢必消耗更多的能源，然而隨著電動車輛在能源消耗方面的優勢，對於大型車隊來說，電動化轉型將帶來更顯著的節能效果，從而降低能源成本。

對於後續研究方向，建議可朝以下三個方面進行：首先，建議基於本文的分析架構，擴大研究範疇至其他類型的公共交通工具，如公車、計程車或共享汽車，進一步分析電動化對這些交通工具的環境效益及擁有成本。再者，從本研究的個案分析中，了解到校園交通車與公務車會在離峰時段出現車輛閒置，進而導致資源浪費的情形，後續研究可針對車聯網技術 (vehicle-to-everything, V2X) 進行探討，分析導入 V2X 對校園達到碳中和目標的成效。車聯網技術可以使閒置時的電動車將車載電池的電能銷售給電網系統 (vehicle-to-grid, V2G) 或轉供大樓 (vehicle-to-building, V2B) 使用，進而降低電動運具的運行成本與環境成本。此外，為了能更全面地評估校園交通車及公務車電動化的轉型效益，建議增加其他面向的分析角度以強化研究成果，除了經濟成本效益和空氣污染效益外，擴展評估更多運具電動化對環境與社會層面的影響，如降低噪音污染、減少交通擁擠等，為政策制定者提供更多實證依據，以推動運具電動化的發展。

參考文獻

- 天下雜誌 (2017)，企業內訓預算每人僅 7000 元 台大教授：「絕對不夠」，擷取日期：2023 年 11 月 30 日，網站：
<https://www.cw.com.tw/article/5087213>。
- 交通部 (2022)，車輛數主要資料查詢網頁，擷取日期：2023 年 11 月 30 日，網站：<https://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100&funid=b3301>。
- 交通部運輸研究所 (2011)，行車成本調查分析與交通建設計畫經濟效益評估之推廣應用。
- 余大立、張洪申 (2019)，「純電動與柴油貨車全生命週期能耗及排放分析」，*環境科學學報*，第三十九卷第六期，頁 2043-2052。
- 李育明、潘富生 (2004)，「電動機車推廣政策之檢討—生命週期評估之應用」，*環境與管理研究*，第五卷第一期，頁 1-17。
- 宋姿瑩、邱裕鈞 (2021)，「考量碳排放電動車補助策略及購置計畫雙層最佳化模式」，*運輸學刊*，第三十三卷第四期，頁 361-391。

林明瑞、林盛隆、胡康寧、顏冠忠 (2008),「就使用成本及環境的觀點進行電動機車與燃油機車之比較研究」,《環境保護》,第三十一卷第一期,頁 47-65。

胡康寧、林明瑞、林盛隆 (2004),「以生命週期評估法進行電動機車與燃油機車之比較研究」,《工業污染防治》,第八十九期,頁 57-82。

國立臺灣大學校務研究暨社會責任辦公室 (2020),《臺灣大學第一本《社會責任報告書》擘劃「實踐永續,驅動未來」的永續藍圖》,擷取日期:2023 年 12 月 26 日,網站:

<https://oir.ntu.edu.tw/ntusdg/outcome/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%9C%AC%E3%80%8A%E7%A4%BE%E6%9C%83%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%8B%E6%93%98%E5%8A%83%E3%80%8C%E5%AF%A6%E8%B8%90%E6%B0%B8/>。

國家發展委員會 (2022),《臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明》,擷取日期:2023 年 11 月 30 日,網站:

https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=DEE68AAD8B38BD76。

郭博堯 (2016),《臺灣地區車輛生命週期評估》,中華經濟研究院。

曾暉峻、陳厚銓、張綜衍、張天昱、謝依芸 (2022),「臺灣電力碳密集度現況研究與淨零政策之展望」,《臺灣能源期刊》,第九卷第四期,頁 307-321。

黃新薰、朱珮芸、張芳旭 (2012),《從生命週期觀點探討國內私人小客車之能源消耗與溫室氣體排放之研究》,交通部運輸研究所。

黎土煜、余大立、張洪申 (2017),「基於 GREET 的純電動公交車與傳統公車全生命週期評估」,《環境科學研究》,第三十卷第十期,頁 1653-1660。

賴文泰 (2017),「電動公車營運指標、財務效益分析與發展策略之研究」,《運輸計畫季刊》,第四十六卷第四期,頁 377-398。

環保署 (2021),《運輸部門 | 氣候公民對話平臺》,氣候公民對話平臺,擷取日期:2023 年 11 月 30 日,網站:

<https://www.climatetalks.tw/%E9%81%8B%E8%BC%B8%E9%83%A8%E9%96%80>。

Alimujiang, A. and Jiang, P. (2020), “Synergy and Co-benefits of Reducing CO₂ and Air Pollutant Emissions by Promoting Electric Vehicles—A Case of

- Shanghai,” *Energy for Sustainable Development*, Vol. 55, pp. 181-189.
- Argonne National Laboratory. (2022), Argonne GREET Model, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://greet.es.anl.gov/>.
- Bentzen, J. B. (2011), A Social Cost-Benefit Analysis of an Electric Vehicle, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://socialvalueuk.org/reports/a-social-cost-benefit-analysis-of-an-electric-vehicle/>.
- Bloomberg, (2018), Electric Buses in Cities: Driving Towards Cleaner Air and Lower CO₂, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/>.
- Chang, C.-C., Liao, Y.-T., and Chang, Y.-W. (2019a), “Life Cycle Assessment of Carbon Footprint in Public Transportation-A Case Study of Bus Route NO. 2 in Tainan City, Taiwan,” *Procedia Manufacturing*, Vol. 30, pp. 388-395.
- Chang, C.-C., Liao, Y.-T., and Chang, Y.-W. (2019b), “Life Cycle Assessment of Alternative Energy Types-including Hydrogen - for Public City Buses in Taiwan,” *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol. 44, No. 33, pp. 18472-18482.
- Chester, M. and Horvath, A. (2009), Life-cycle Energy and Emissions Inventories for Motorcycles, Diesel Automobiles, School Buses, Electric Buses, Chicago Rail, and New York City Rail, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://escholarship.org/uc/item/6z37f2jr>.
- Chris Harto. (2020), EV Ownership Cost: Today’s Electric Vehicles Offer Big Savings for Consumers, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://advocacy.consumerreports.org/wp-content/uploads/2020/10/EV-Ownership-Cost-Final-Report-1.pdf>.
- Department of Economic and Social Affairs. (2022), Higher Education Sustainability Initiative, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://sdgs.un.org/HESI>.
- EIA. (2021), International Energy Outlook 2021, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://www.eia.gov/outlooks/ieo/>.
- Forbes. (2022), 23% Fuel Duty Hike Starts March 2023 But Not Mentioned In U.K. Chancellor’s Autumn Statement, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2022/11/17/23-fuel-duty-hike-starts-march-2023-but-not-mentioned-in-uk-chancellors-autumn-statement/>.

- Hsieh, I. Y. L., Pan, M. S., Chiang, Y. M., and Green, W. H. (2019), "Learning only Buys You so much: Practical Limits on Battery Price Reduction," *Applied Energy*, Vol. 239, pp. 218-224.
- IEA (2022), *World Energy Outlook 2021 - Analysis*, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021>.
- Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases (2021), *Technical Support Document: Social Cost of Carbon, Methane, and Nitrous Oxide*, Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases, United States Government.
- Kinsella, L., Stefaniec, A., Foley, A., and Caulfield, B. (2023), "Pathways to Decarbonising the Transport Sector: The Impacts of Electrifying Taxi Fleets," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 174, pp. 113-160.
- Lee, D. Y., Elgowainy, A., Kotz, A., Vijayagopal, R., and Marcinkoski, J. (2018), "Life-cycle Implications of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle Technology for Medium and Heavy-duty Trucks," *Journal of Power Sources*, Vol. 393, pp. 217-229.
- Maclean, H. and Lave, L. (2004), "Life Cycle Assessment of Automobile/Fuel Options," *Environmental Science and Technology*, Vol. 37, pp. 5445-5452.
- Nordelöf, A., Romare, M., and Tivander, J. (2019), "Life Cycle Assessment of City Buses Powered by Electricity, Hydrogenated Vegetable Oil or Diesel," *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, Vol. 75, pp. 211-222.
- Rolf Frischknecht and Karin Flury. (2011), *Life Cycle Assessment of Electric Mobility: Answers and Challenges*, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://www.infona.pl/resource/bwmetal.element.springer-bc452a78-04cc-32b7-9047-4cf5bcadee29>.
- Schmidt, M., Staudt, P., and Weinhardt, C. (2021), "Decision Support and Strategies for the Electrification of Commercial Fleets," *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, Vol. 97, No. 102894.
- Shafique, M., and Luo, X. (2022), "Environmental Life Cycle Assessment of Battery Electric Vehicles from the Current and Future Energy Mix Perspective," *Journal of Environmental Management*, Vol. 303, No. 114050.
- Tan, X., Mu, Z., Wang, S., Zhuang, H., Cheng, L., Wang, Y., and Gu, B. (2011), "Study on Whole-life Cycle Automotive Manufacturing Industry CO2 Emission Accounting Method and Application in Chongqing," *Procedia*

Environmental Sciences, Vol. 5, pp. 167-172.

- Tsai, C. Y., Chang, T. H., and Hsieh, I. Y. L. (2023), "Evaluating Vehicle Fleet Electrification Against Net-zero Targets in Scooter-dominated Road Transport," *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, Vol. 114, No. 103542.
- UNFCCC. (2022), AMS-III.C.: Emission reductions by electric and hybrid vehicles --- Version 16.0, Retrieved November 30, 2023, Website: <https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/O74L1U9KACQDM3RVPZJE0FHW8I2NTB>.
- Velandia Vargas, J. E., Falco, D. G., da Silva Walter, A. C., Cavaliero, C. K. N., and Seabra, J. E. A. (2019), "Life Cycle Assessment of Electric Vehicles and Buses in Brazil: Effects of Local Manufacturing, Mass Reduction, and Energy Consumption Evolution", *The International Journal of Life Cycle Assessment*, Vol. 24, No. 10, pp. 1878-1897.
- Vuichard, P. (2021), "Electrifying the Company Car: Identifying Hard and Soft Barriers among Fleet Managers in Switzerland," *Energy Research and Social Science*, Vol. 77, No. 102098.
- Weiss, M., Heywood, J., Drake, E., Schafer, A., and Auyeung, F. (2000), On The Road In 2020-A life-cycle analysis of new automobile technologies, Retrieved November 30, 2023, Website: <http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf>.
- Zamasz, K., Stęchły, J., Komorowska, A., and Kaszyński, P. (2021), "The Impact of Fleet Electrification on Carbon Emissions: A Case Study from Poland," *Energies*, Vol. 14, No. 20, pp. 1-17.
- Zhao, E., Walker, P. D., and Surawski, N. C. (2022), "Emissions Life Cycle Assessment of Diesel, Hybrid and Electric Buses," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, Vol. 236, No. 6, pp. 1233-1245.

附錄

1. GREET 模型的在地化參數

附錄 1 初生鋼材製造於煉鋼程式投入之外購能源單位耗能及其類別占比

	程式	煉焦		燒結、高爐、轉爐	
		臺灣	模型預設	臺灣	模型預設
耗能	MBtu/短噸鋼胚	14.59	15.58	0.10~3.03	0.06~1.78
	百萬卡/公噸鋼胚	4,053.74	4,329.07	29.02~841.03	16.75~494.26

附錄 2 初生鋼材製造廠內汽電共生投入之各類能源單位耗能

		廠內汽電共生	
		臺灣	模型預設
燃料油	MBtu/短噸鋼胚	0.03	0
	百萬卡/公噸鋼胚	7.94	0
煤炭	MBtu/短噸鋼胚	0.9	0
	百萬卡/公噸鋼胚	263.38	0
焦爐氣	MBtu/短噸鋼胚	0.73	0.02
	百萬卡/公噸鋼胚	203.22	4.89
高爐氣	MBtu/短噸鋼胚	2.45	0.6
	百萬卡/公噸鋼胚	681.7	167.62

附錄 3 我國初生鋼材製造於煉鋼及汽電共生程式廠內燃燒性與非燃燒性排放係數

程式		排放係數	
		公克/短噸鋼胚	公克/公噸鋼胚
燃燒性			
VOC	燒結、轉爐	0.05~16.18	0.06~17.83
NOX	煉焦、燒結、高爐、轉爐、汽電共生	8.14~284.50	8.97~313.61
PM10	煉焦、燒結、高爐、轉爐、汽電共生	3.41~35.05	3.76~38.64
PM2.5	煉焦、燒結、高爐、轉爐、汽電共生	1.69~17.53	1.87~19.33
SOx	煉焦、燒結、高爐、轉爐、汽電共生	1.96~525.49	2.16~579.25
非燃燒性			
VOC	煉焦、轉爐、汽電共生	0.001~21.77	0.001~24.00
NOX	煉焦、高爐、轉爐	0.04~3.78	0.04~4.16
PM10	煉焦、燒結、高爐、轉爐	0.15~44.28	0.16~48.82
PM2.5	煉焦、燒結、高爐、轉爐	0.07~22.27	0.08~24.54
SOx	煉焦、高爐、轉爐	0.01~3.01	0.01~3.31

附錄 4 我國初生鋼材製造於軋延程式之廠內燃燒性與非燃燒性排放係數

程式		排放係數	
		公克/短噸鋼胚	公克/公噸鋼胚
燃燒性			
VOC	冷軋	0.11	0.12
NOX	熱軋、冷軋、鍍鋅	5.67~52.50	6.25~57.87
PM10		0.89~10.31	0.99~11.37
PM2.5		0.45~5.14	0.49~5.67
SOx	熱軋、鍍鋅	16.81~42.95	18.53~47.35
非燃燒性			
VOC	熱軋、鍍鋅	0.001~44.94	0.001~49.54

附錄 5 基本樹脂製造之耗能類別占比

耗用燃料類別	占比	
	臺灣	模型預設
煤及煤產品	79.8%	1.6%
燃料油	7.2%	13.1%
柴油	0.6%	0.7%
汽油	0.0%	0.2%
液化石油氣	1.5%	0.0%
天然氣	3.3%	70.9%
外購電力	7.5%	13.5%

附錄 6 塑膠製品於塑型轉變過程之耗能類別占比

耗用燃料類別	占比	
	臺灣	模型預設
燃料油	11.7%	0%
柴油	0.01%	0.01%
液化石油氣	0.89%	0.02%
天然氣	1.3%	24.8%
外購電力	86.1%	75.2%

附錄 7 小客車及柴油市區公車之行駛壽命里程及耗材汰換次數

		小客車		柴油市區公車
		臺灣	模型預設	臺灣
總行駛里程	萬英哩	13.79	16	53.69
	萬公里	22.19	25.75	86.4
汰換次數	鉛酸電池	4 次	2 次	5 次
	輪胎	4 次	3 次	8 次
	引擎機油	39 次	39 次	57 次
	動力轉向液	0 次	0 次	21 次
	煞車油	3 次	28 次	28 次
	變速箱油	1 次	1 次	9 次
	動力系統冷卻液	3 次	3 次	21 次
	後軸齒輪油	-	-	6 次
	擋風玻璃清潔液	19 次	19 次	-
	膠黏劑	0 次	0 次	0 次

附錄 8 原油進口國佔比與運輸距離

	中東	非洲	印尼	美國	其他
佔比 (%)	78.75%	1.05%	1.28%	15.99%	2.93%
平均運輸距離 (英里)	6,214	4,909	2,581	4,714	4,909

附錄 9 原油港口至煉油廠運輸方式與距離

	油管(西部)	油輪(東部)
佔比(%)	95%	5%
平均運輸距離(英里)	51	282

附錄 10 臺灣電力能源結構

	燃油	燃氣	燃煤	核能	生質能	其他
1990	25.35%	1.23%	24.85%	38.32%	0.00%	10.26%
1995	24.12%	4.58%	33.16%	28.79%	0.00%	9.35%
2000	15.48%	10.54%	39.49%	23.64%	0.00%	10.85%
2005	5.50%	19.73%	43.60%	20.25%	0.00%	10.92%
2010	3.76%	27.97%	40.42%	19.30%	0.00%	8.56%
2013	2.31%	31.07%	38.38%	18.78%	0.00%	9.46%
2014	2.85%	32.35%	37.57%	18.61%	0.00%	8.62%
2015	4.68%	35.10%	35.71%	16.04%	0.00%	8.46%
2016	4.44%	35.96%	36.90%	13.49%	0.00%	9.21%
2017	4.83%	38.57%	39.17%	9.33%	0.00%	8.10%
2018	2.83%	38.62%	38.80%	11.43%	0.00%	8.32%
2019	1.90%	38.18%	37.31%	13.40%	0.00%	9.20%
2020	1.28%	40.78%	36.43%	12.70%	0.00%	8.80%